

調査報告書

エネルギーtransition促進の先行政策事例 (米国、EU、英国、中国、インド、オーストラリア) と日本への適合に向けた方向性

～脱炭素電源の最大活用を支える既存リソースの有効活用～

エグゼクティブサマリー

わが国のエネルギー政策は、2025年の「第7次エネルギー基本計画」および「GX2040ビジョン」の策定を経て、脱炭素、経済安全保障、経済成長を鼎立させる「実装フェーズ」へと移行している。これまで、脱炭素成長型経済構造移行推進法（GX推進法）による法的枠組みの整備、FIT/FIP制度を通じた再生可能エネルギーの導入促進、カーボンプライシングの段階的導入に向けた検討など、制度的基盤の構築において着実な進展を見てきた。

一方で、エネルギーを取り巻く不確実性は一層高まっている。化石燃料価格の変動に加え、生成AIの普及に伴うデータセンター等の電力需要の急増や地政学的リスクの常態化といった課題に対し、既存施策の実効性をいかに担保し、気候変動対策における日本の2040年度目標（温室効果ガスを2013年度比で73%削減）の達成を確かなものにするかが改めて問われている。

こうした情勢下で電源の脱炭素化を加速させるべく、再生可能エネルギーの主電源化が推進され、太陽光発電や出力変動に対応する蓄電設備の導入は着実に進展している。しかし、供給側の拡大に対して系統側の受け入れ能力が物理的な限界に達しつつあり、一部地域では「出力制御（電力網への電力供給の抑制または停止）」が常態化するなど、電力系統の送電容量や需給調整力がエネルギー転換を阻む物理的なボトルネックとして浮き彫りになっている。

こうした事態を根本から解消する上で起点となるのは、日本が直面している固有の「構造的な物理的・地政学的特徴」への客観的な理解である。四方を海に囲まれた電力系統の孤立性、需要地の偏在と過密、さらには製造業中心の産業構造に起因する厳格な電力品質要求といったわが国の諸条件は、大陸型の広域系統を持つ国とは異なる側面を併せ持っている。米国や欧州などの先行政策は、隣国との系統連携や広大な土地活用を前提としていることが多いため、その手法をそのまま導入するのではなく、背景にある前提条件の違いに配慮することが重要となる。そうした視点に立ち、米国・EU・英国・中国・インド・オーストラリアでの知見を尊重しつつも、国内の物理的な実情に合わせて丁寧に調整・最適化を図るプロセスが、政策の実効性を高める道筋となる。

具体的には、これまでの構造的特徴を所与の「拘束条件」として捉え直した上で、データと数理モデルを統合的に運用し、既存リソースの運用能力を実質的に拡張するアプローチが重要となる。これは、従来の画一的な『静的管理』から、実測データに基づく『動的な管理』への転換を図るものであり、気象変動、需要予測、系統の慣性力維持といった複雑なデータを統合して需給の最適解を導き出すことで、大規模なハードウェア更新にのみ頼らずとも、現行系統の許容量を最大限に引き出すことを意味する。こうした運用の高度化を通じて、例えば、既存系統の利用률을10%程度向上させることができれば、将来的に数兆円規模で見込まれる送電網増強コストのうち、数千億円単位の投資を回避あるいは延期できる効果が期待される。同時に、これは単独ですべての課題を解決するものではなく、物理的なインフラの強靱化や抜本的な電源構成の転換を前提とした上で、それらを補完・加速させる「運用の最適化手法」としての役割を担うものである。

実効性を担保する研究開発の方向性としては、電力広域的運営推進機関（OCCTO）等で進められている計算モデルの高度化をはじめとする既存の取り組みと、最新の数理的知見を密接に同期させることが、わが国に適合した解法を構築する上での基盤となる。FIT/FIP制度などの既存施策によって導入が促進された電源を、安定的に系統へ組み込むという課題に対し、数理モデルの構築といった科学技術を基盤に据え、その技術を用いた最適化のアプローチを統合することは、施策の整合性を確保するための、本質的なプロセスといえる。制度的な枠組みが市場を誘導する役割を担うのに対し、具体的な電力運用の安定は技術的な領域が担保している。この両者が深く連携することは、先行きの見通しにくい情勢において、エネルギー安全保障をより確かな形で実現するための鍵となる。特に、系統分断時においても製造業の重要ラインや都市機能を維

持可能とする自律的な制御能力の確保は、わが国の産業基盤を保護する観点から、経済安全保障の確立に直結する重要な意義を持つ。

また、わが国固有の厳しい条件下で需給最適化を図る手法を確立し社会実装することは、アジア諸国をはじめ、同様の資源制約や系統課題に直面する地域に対し、再現性の高いソリューションを提供することに繋がる。すなわち、構造的特徴を数理的に解くプロセスそのものが、次世代のエネルギー市場における技術的優位性の確保に直結する。

2040年を見据えたエネルギー政策の推進にあたっては、米国・EU・英国・中国・インド・オーストラリアでの先行政策事例を一般化して適用するのではなく、国内固有の条件を客観的なデータとして整理し、それを数理的な手法で管理・運用する体制を整えることが求められる。こうした科学的な裏付けに基づく技術的アプローチを既存の政策と連動させていくことが、今後の持続可能なエネルギー構造への移行を実現するための、現実的かつ着実な一歩となる。

目次

1	調査の背景と目的	1
1.1	調査の背景	1
1.2	物理的障壁としてのわが国固有の構造的特徴	1
1.3	本調査の目的	2
1.4	本報告書の構成	2
2	わが国が直面する「構造的特徴」の分析	4
2.1	不可避な「6つの構造的特徴」	4
2.2	構造的特徴間の相互作用による特徴の相乗効果の分析	8
2.3	分析から導かれる数理・データ運用基盤整備の必然性	9
3	先行政策（米国、EU、英国、中国、インド、オーストラリア）とわが国への適合性分析	10
3.1	先行政策事例の抽出と分析の視点	10
3.2	米国：レジリエンス強化と全方位的なエネルギー資源の供給最適化	10
3.3	欧州（EU）：データ主権を前提とした市場設計とデータ共有基盤	12
3.4	英国：島国系統におけるデジタル運用の高度化	13
3.5	中国：大規模インフラとデジタルツインの統合運用	14
3.6	インド・オーストラリア： 需要側デジタルトランスフォーメーションの急進	15
3.7	総括：先行政策事例にみる進行中の成果とわが国への示唆	16
4	政策の「わが国への適合」に向けた数理・データ運用基盤の必要性	18
4.1	物理的インフラ拡充と運用の最適化手法による高度化	18
4.2	役割（1）：数理的アプローチによる先行政策の適合化（アダプテーション）	18

4.3	役割（2）：製造業の競争力維持と数理・データ運用基盤による需要側最適化	19
4.4	役割（3）：不確実性への対応と EBPM に基づく民間投資の促進	19
4.5	役割（4）：災害対応力の強化と自律分散型制御による経済安全保障の確保	19
4.6	数理・データ運用基盤が担うエネルギー転換促進の役割	20
5	実効性を担保する数理・データ運用基盤の研究開発の方向性	22
5.1	デバイス性能向上とシステム最適化の高度な融合	22
5.2	既存インフラの運用能力を動的に拡張する系統運用高度化技術	23
5.3	産業競争力維持と系統安定を両立させる産業プロセス自律制御技術	25
5.4	不確実性を管理する多層データ統合プラットフォーム	25
5.5	総括：数理・データ運用基盤の整備によるエネルギー需給構造の高度化	26
6	数理・データ運用基盤の整備がもたらす効果	27
6.1	意思決定プロセスの高度化：EBPM から予測的・動的な管理へ	27
6.2	経済的波及効果：物理的投資の効率化とシステムコストの抑制	27
6.3	対外戦略の視点：日本型エネルギー運用管理手法の共有と展開	28
7	おわりに	29
7.1	本報告書の総括：構造的特徴の克服に向けた「数理・データ運用基盤」の実装	29
7.2	構造的特徴を技術的優位性へと転換する視点	29
7.3	社会実装に向けた産学官の連携	30
7.4	おわりに：持続可能な社会基盤の確立に向けて	30
	参考文献	31

1 | 調査の背景と目的

1.1 調査の背景

わが国のエネルギー政策は、2025年の「第7次エネルギー基本計画」¹⁾ および「GX2040ビジョン」²⁾の策定を経て、脱炭素電源の拡大とNDC（国連に提出する温室効果ガス削減目標）の達成³⁾を、経済安全保障や持続的な成長と鼎立させる「実装フェーズ」へと移行している。これまでGX推進法による法的枠組みの整備⁴⁾や、FIT/FIP制度による再エネ導入促進、カーボンプライシングの導入検討など、着実な制度的基盤の構築が進められてきた。

しかし、施策の実装が進む一方で、社会情勢は急速に変化している。化石燃料価格の変動や地政学的リスクに加え、生成AIの普及に伴うデータセンター等の電力需要急増といった不確実性が高まっている⁵⁾。こうした新局面において産業競争力を維持するためには、既存の制度を土台としつつ、環境変化に伴い顕在化してきた新たな課題へ柔軟に対応し、施策の実効性を高めていく必要がある。

なかでも喫緊の課題となっているのが、電源の脱炭素化を支える電力システムの制約である。第7次エネルギー基本計画において再生可能エネルギーの主電源化が加速し、特に太陽光発電のさらなる導入が見込まれる中、供給側の拡大に対して系統側の受け入れ能力が物理的な限界に達しつつある。現に、一部地域では再エネの発電量が需要や系統許容量を上回り、発電を一時的に停止する「出力制御」が常態化している。これは、脱炭素電源の確保が先行する一方で、送電容量や需給調整力がエネルギー転換を阻むボトルネックとなっている現状を象徴している。

この課題に対し、政府および電力広域的運営推進機関（OCCTO）は、連系線の新設・増強といった大規模なインフラ整備を推進している。これらは将来の安定供給を支える不可欠な「ハードウェアの拡充」であるが、大規模な工事には相当のリードタイムを要するという現実的な側面がある。再エネ導入が実行フェーズとして加速する現時点においては、新設インフラの完成を待つだけでなく、現有資産のポテンシャルを最大限に引き出し、現在の系統枠組みの中でいかに効率的に運用するかという視点が、実務上の極めて重要な論点となっている。

1.2 物理的障壁としてのわが国固有の構造的特徴

わが国のエネルギー転換を阻害する本質的な要因は、資金や個別技術の不足に留まらない。より深刻な課題は、わが国が直面する「構造的な物理的・地政学的特徴」の存在である。四方を海に囲まれた電力システムの孤立性、需要地の偏在と過密、さらには製造業中心の産業構造に起因する厳格な電力品質要求といった諸条件は、大陸型の広域系統を持つ国とは根本的に異なる。大陸間連系線による電力の広域融通が可能であり、かつ広大な平原に再生可能エネルギー電源を展開できる国とは異なり、わが国は以下の6つの特徴的な条件下にある。

1. 一次エネルギーの極めて高い海外依存度
2. 峻険な地形等に伴う再エネ適地の不足（国土の狭さ）
3. 大都市圏への極端な電力需要の集中（需要の高密度性）
4. インフラ維持における過酷な条件（自然災害の多発）

5. 安定・安価な電力供給を絶対条件とする製造業中心の産業構造
6. 国際連系を持たない系統の孤立性と硬直性：国内系統を二分する東西の周波数分断（50Hz/60Hz）

上記6つの条件は、短期間で変更できない「構造的特徴」として存在している。他国の先行事例や政策手法を、わが国の実態を顧みずに移植する試みは、系統運用の不安定化や社会コストの不必要な増大を招くのみならず、エネルギーコストの上昇を通じた産業競争力の喪失という深刻な副作用を惹起する懸念がある。

1.3 本調査の目的

本調査の目的は、着実な物理インフラ（ハードウェア）の整備を前提としつつ、その導入効果をさらに加速・最大化させるための科学技術的アプローチの探索である。わが国固有の構造的特徴を前提条件とし、精緻なデータ基盤と高度な数理モデルを融合させた「デジタル運用基盤」を構築することで、従来の『静的管理』から『動的な管理』への転換を可能とする。これにより限られた物理的資源の運用能力を実質的に拡張し、確実な課題解決を図ることを目指す。あわせて、国内リソースの最大限の活用を通じた供給の自律性向上を図り、地政学的リスクに伴う不確実性を低減するエネルギー需給構造の構築（経済安全保障の確保）に寄与する。

本調査の主たる目的は、以下の3点に集約される。

1. 先行政策の「適合化（アダプテーション）」

主要国（米国、EU、英国、中国、インド、オーストラリア）で先行している政策動向を、わが国の構造的特徴というフィルターを通して分析する。これにより、先行政策の知見をわが国特有の環境下で最大限に機能させるための、実効的な導入・運用の方向性を見出す。

2. 政策の実効性を担保する「運用の最適化手法」の整理

複雑な需給構造、災害リスク、産業プロセスへの影響を科学的に予測・制御するため、不確かさの定量化（Uncertainty Quantification：UQ）によるリスク評価、データ同化による実機状態の反映、機械学習による複雑事象の解析といった高度な数理的アプローチを統合した「運用の最適化手法（データプラットフォーム、高精度予測、自律制御モデルなど）」の整備が、不確実な環境下で政策を完遂するために不可欠であることを明らかにする。

3. 重要な研究開発領域の特定と方向性の整理

この数理・データ運用基盤を確立し、構造的な特徴を技術的な優位性へと転換するために、今後わが国において重要となる研究開発領域を特定し、その具体的な方向性を整理した。

1.4 本報告書の構成

本報告書は、現状の構造的課題分析（第2章）を起点とし、先行政策事例の分析（第3章）、『数理的アプローチ』構築の必要性（第4章）、そして具体的な研究開発および実装の方向性（第5章）へと展開する。本調査で検討した「数理的アプローチ」は、単なる技術開発の枠組みに留まるものではない。複雑な条件下においても、透明性が高く、かつ客観的証拠に基づいた政策判断（EBPM）を下すための、意思決定プラットフォームとしての役割を担うものである。

この数理・データ運用基盤は、わが国のエネルギー安全保障をより強固なものとし、製造業の国際競争力

維持に寄与するとともに、同様の課題に直面するアジア諸国等へも展開可能な、「地政学的特徴を数理的に解消する手法および運用の仕組み」を確立するための基盤となる。

2 | わが国が直面する「構造的特徴」の分析

2.1 不可避な「6つの構造的特徴」

エネルギー政策の実効性は、当該国の物理的、地理的、および産業的な初期条件に強く規定される。わが国のエネルギー転換において、その達成コストと難易度を決定づけているのは、以下に詳述する6つの「構造的特徴」である。これらは、エネルギーシステムの構築における強固な拘束条件であり、これらを所与の変数として組み込まない政策立案は、実社会の運用において機能不全を招く蓋然性が高い。

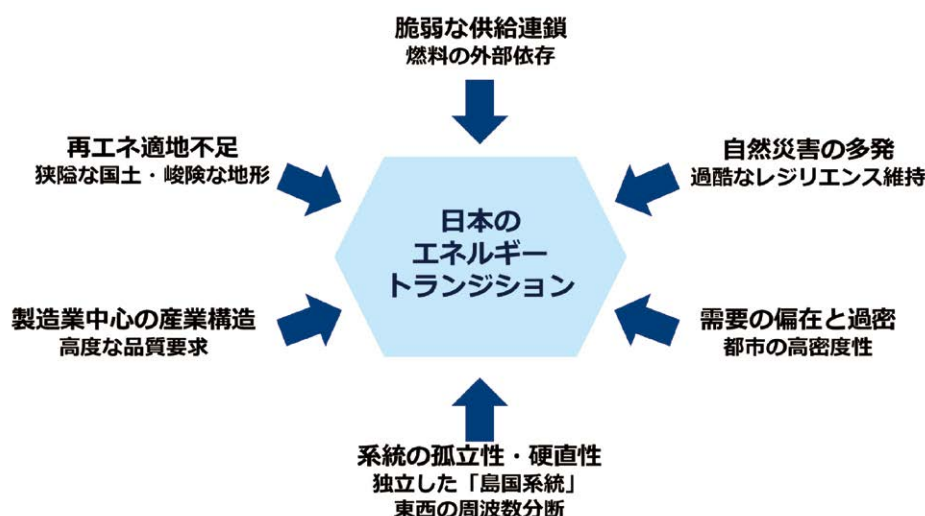


図2-1 わが国のエネルギー転換における6つの構造的特徴
わが国のエネルギー転換は、これら6つの構造的特徴が前提（拘束条件）である

（1）一次エネルギーの海外依存と供給連鎖の脆弱性⁶⁾

わが国のエネルギー自給率は、原子力を除けば10%程度に留まっており、一次エネルギー供給の大部分を中東・オーストラリア等の特定地域からの輸入に依存している。加えて、海上輸送路（シーレーン）の安全確保という地政学的リスクも構造的に抱えており、国際的な資源価格の騰貴や供給ショックに対し、国内経済が極めて脆弱な構造にある。脱炭素化の推進は、この海外依存からの脱却を目指すエネルギー安全保障戦略の中核を成すが、導入初期段階においては、再生可能エネルギー設備に必要な重要鉱物の海外依存や、移行期における天然ガス調達の不安定化といった、新たな形態のリスクを内包している。

（2）狭隘な国土と峻険な地形に伴う再エネ適地の不足⁷⁾

わが国の国土面積は約38万平方キロメートルと限定的であり、かつその約7割が森林や山岳地帯によって占められている。この地理的条件は、欧米諸国のような大規模な陸上風力発電や平地における太陽光発電の展開に対し、物理的な制約を課している。既に平地面積あたりの太陽光発電設備導入量は主要国で最高水準に達しており、今後は土砂災害リスクの回避や環境保全との両立を図りつつ、洋上風力や次世代太陽電池（ペロブスカイト等）を用いた「高難度の空間利用」への移行が不可欠となる。これは、発電原価（LCOE）を

構造的に押し上げる要因となっており、安価な電力供給の実現に向けた大きな障壁となっている。

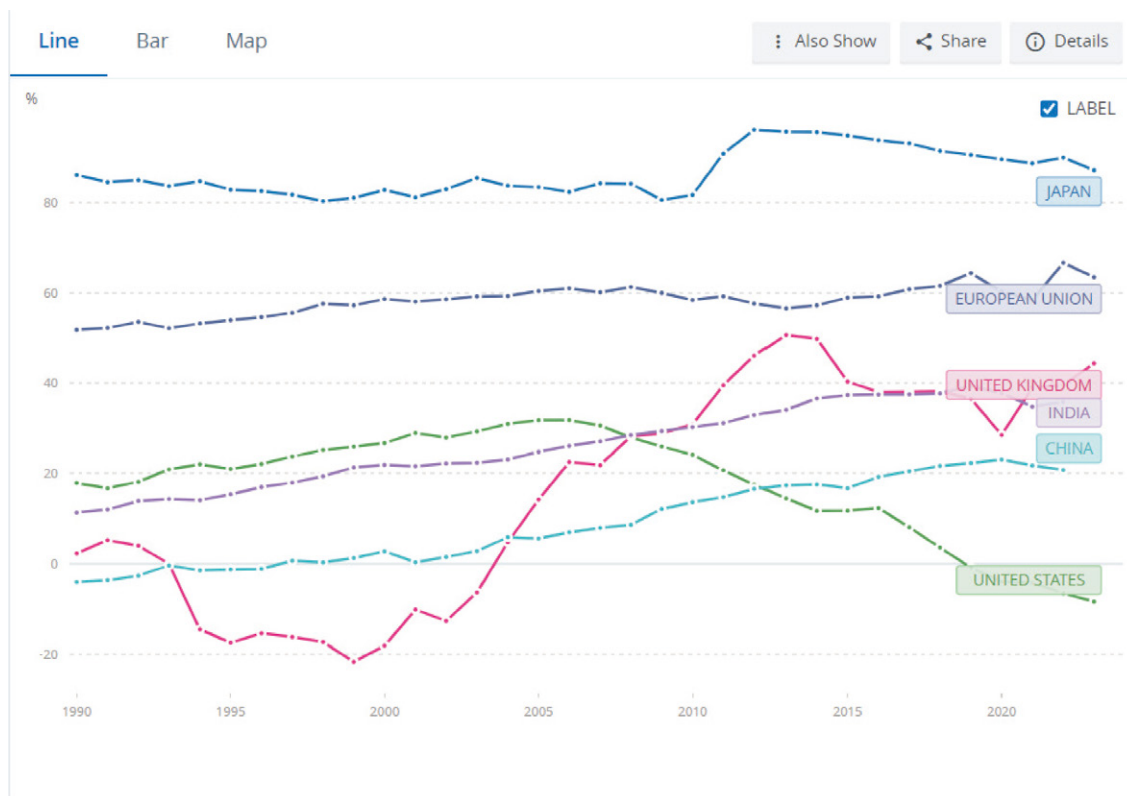


図2-2 一次エネルギーの海外依存性 推移（1990年-2023年）
日本における一次エネルギーの海外依存度は80%を超え、他の国と比較し高いレベルを推移
（出典：International Energy Agency（IEA）⁸⁾）

（3）都市の高密度性に伴う需要の極端な偏在⁹⁾

東京、名古屋、大阪の三大都市圏への人口および経済機能の高度な集中は、エネルギー需要構造に極端な偏在をもたらしている。限られた面積に対し膨大な需要が密集する「高密度需要」の構造は、既存の配電網や変電設備に多大な負荷を及ぼしている。今後、消費部門における電化（EVの普及や熱利用の電化）が進展するにつれ、局所的な系統混雑がさらに深刻化することが予想される。都市部における物理的な電力インフラの更新および増強には多額の費用と長期間の工期を要するため、インフラ投資コストの大幅な増大が懸念される。

（4）自然災害の多発と過酷なレジリエンス維持¹⁰⁾

環太平洋変動帯に位置するわが国は、地震、台風、集中豪雨、火山活動といった自然災害に対し、極めて高い脆弱性を有している。エネルギーインフラには、これら不連続かつ大規模な災害発生時においても、供給を維持あるいは迅速に復旧させる高い強靭性（レジリエンス）が求められる。再生可能エネルギーの導入拡大においても、災害時の設備安全性確保や、広域停電（ブラックアウト）を回避するための十分な慣性力・予備力の保持が必須条件となる。これらに伴うシステム全体のバックアップコストおよび維持管理費の増大は、わが国固有の負担として不可避免的に発生する。

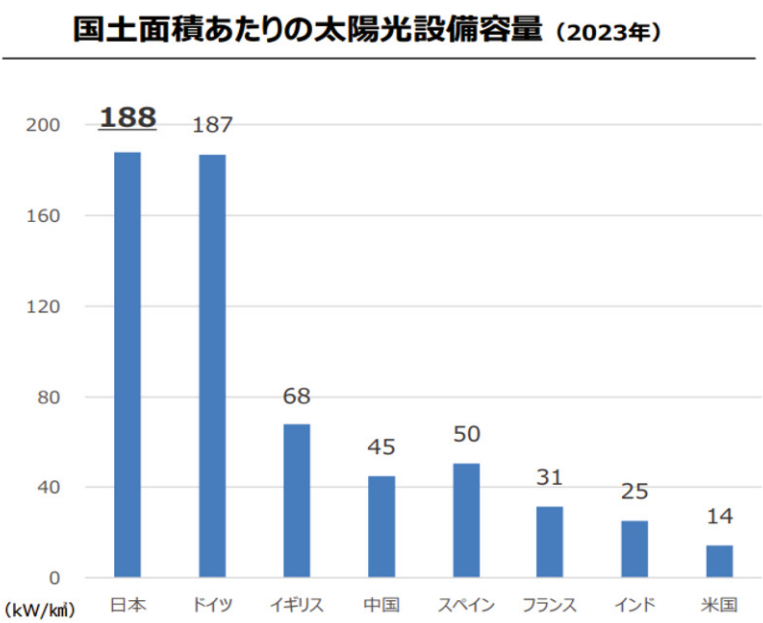


図 2-3 国土面積あたりの太陽光設備容量 比較
(出典：経産省エネ庁 総合エネルギー調査会再生可能エネルギー小委員会資料（2025年6月）⁸⁾)

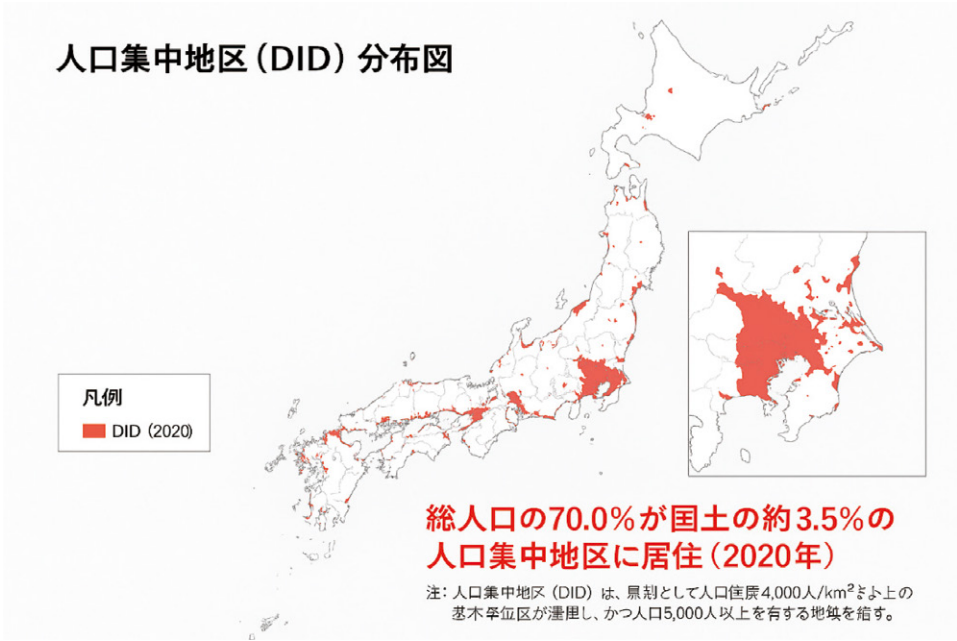


図 2-4 わが国における人口の集中度
東京、名古屋、大阪の三大都市圏に、人口および経済機能が高度に集中
(出典：総務省統計局⁹⁾)

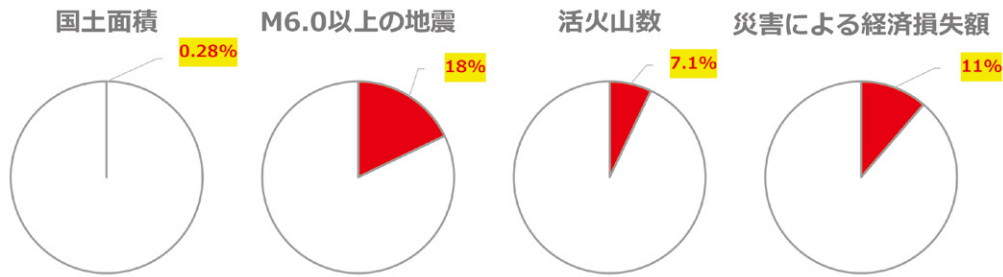


図2-5 わが国の災害シェア
日本は国土面積は世界のわずか0.28%に過ぎないが、M6以上地震の約18%、活火山の約7%が集中

（出典：内閣府「防災白書（令和6年版）」¹⁰⁾）

（5）製造業中心の産業構造と安定供給への至上命題¹¹⁾

わが国の経済基盤において製造業は依然として中核を成しており、GDPに占める割合は約2割に達する。特に鉄鋼、化学、自動車等の基幹産業においては、瞬時電圧低下や短時間の停電が生産プロセスに致命的な損害を及ぼし、数億円規模の経済的損失に直結する。国際競争力を維持・強化するためには、脱炭素化を推進しつつも、「安価」かつ「極めて高い安定性」を兼ね備えた電力供給が絶対条件となる。再生可能エネルギーの出力変動を産業側が受容することには物理的・経済的な限界があり、この「供給側の不安定性」と「需要側（生産プロセス）の硬直性」をいかに整合させるかが、技術的・政策的な最重要課題である。

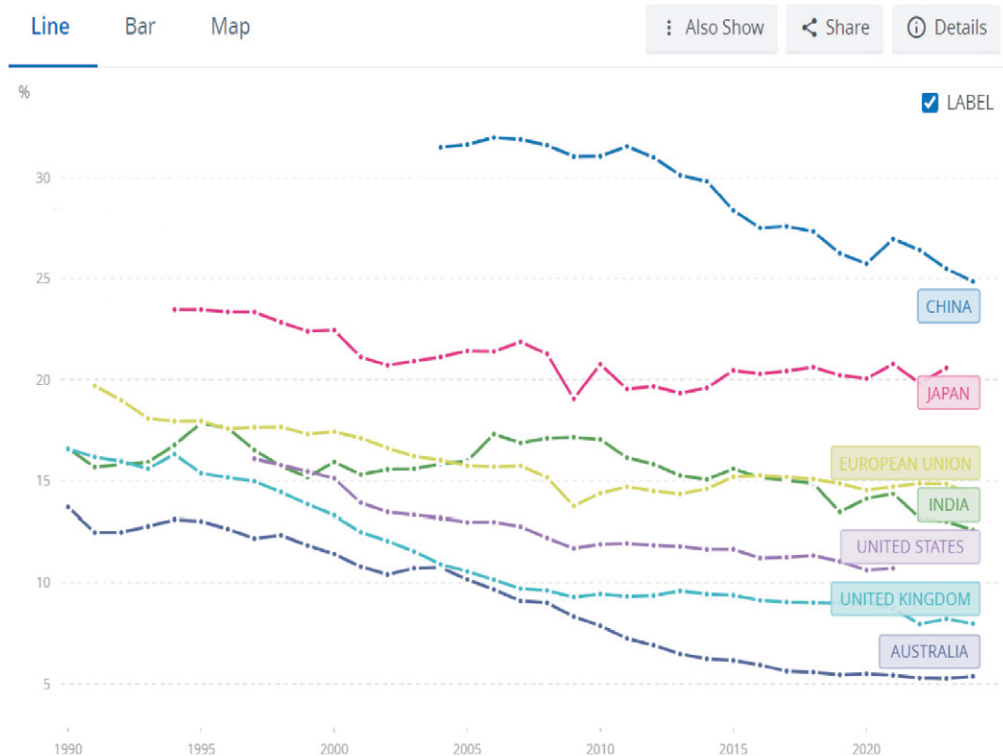


図2-6 製造業比率（対GDP）
わが国は約20%前後で推移。米国、英国と比較し依然として製造業の比重が倍以上

（出典：世界銀行 データバンク¹¹⁾）

（6）系統の孤立性・硬直性：国際連系のない独立系統・東西の周波数分断による物理的な系統分離¹²⁾

わが国の電力系統は、EU 諸国のように国境を越えて電力を融通し合う国際連系線を持たない、地理的に完全に独立した「独立系統（孤立系統）」である。このため、国内の需給変動や不測の事態に対しても、他国の巨大な慣性力や調整力に頼ることができず、自国のみで周波数や電圧を維持し続けなければならない条件下にある。加えて、歴史的経緯により東日本（50Hz）と西日本（60Hz）で周波数が分断されている。東西を結ぶ周波数変換設備（FC）の容量拡充は進められているものの、物理的な融通能力には依然として限界が存在する。この構造は、わが国の電力網を実質的に二つの孤立した系統として運用させることを強いており、全国規模での需給調整および再生可能エネルギーの余剰電力の広域融通を阻害する物理的なボトルネックとなっている。この特徴を前提とした、高度な広域運営管理手法の確立が求められる。

※各エリア内の数値は、2025年度送電端最大3日平均電力予想（H3）を表す。

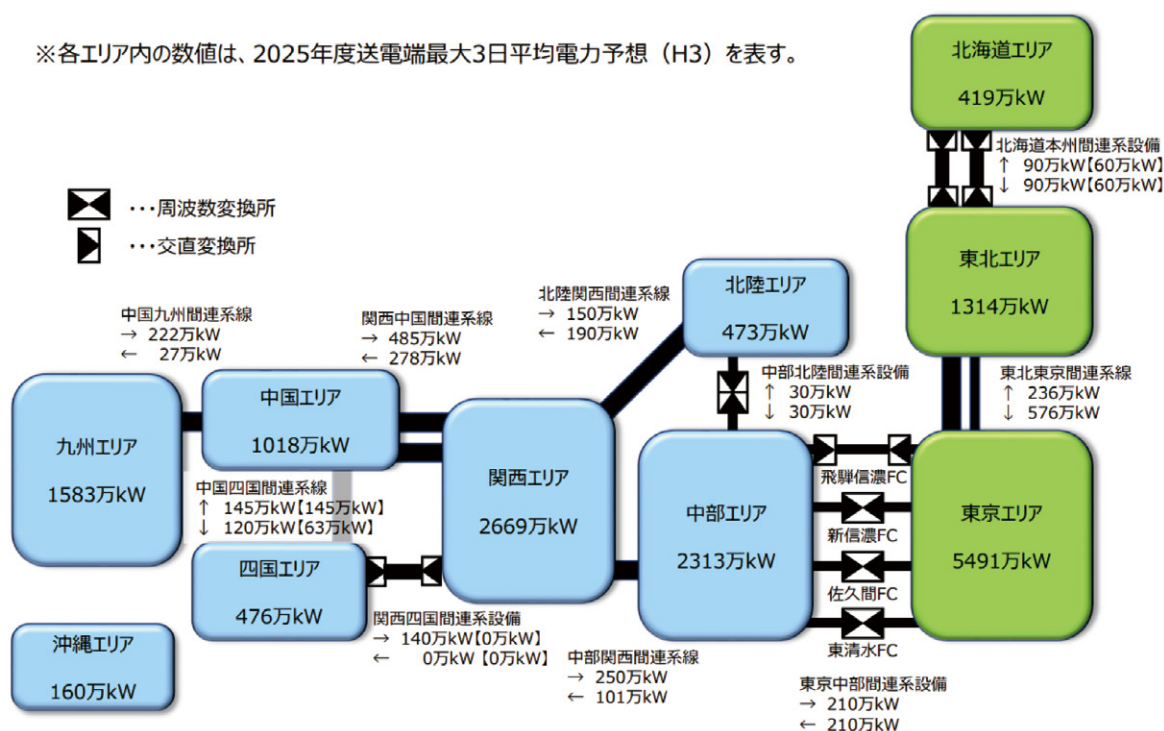


図2-7 わが国における地域間連系線

東京・中部間は周波数変換所を介して連系。需要に対し東西融通能力はわずか5%程度。

（出典：電力広域的運営推進機関「2025～2034年度の連系線の運用容量」¹²⁾）

2.2 構造的特徴間の相互作用による特徴の相乗効果の分析

上述の6つの構造的特徴は個別に作用するのみならず、相互に関連することで、エネルギー転換の難易度を相乗的に高めている。例えば、再エネ適地の不足（構造的特徴2）により発電設備が地方に偏在する一方で、都市の高密度性（構造的特徴3）により需要は都市部に集中している。このミスマッチを解消するための長距離送電網の運用において、孤立性・硬直性（構造的特徴6）と災害リスク（構造的特徴4）が介在することで、送電および予備力確保に要するコストは極めて高い水準となる。また、製造業の安定需要（構造的特徴5）を維持しつつ海外依存（構造的特徴1）を低減させる目的で変動性電源を導入した場合、火力のバックアップや蓄電設備への大規模な投資が必要となり、結果としてエネルギーコストの上昇が製造業の競争力を毀損するという「負の連鎖」を招くリスクがある。

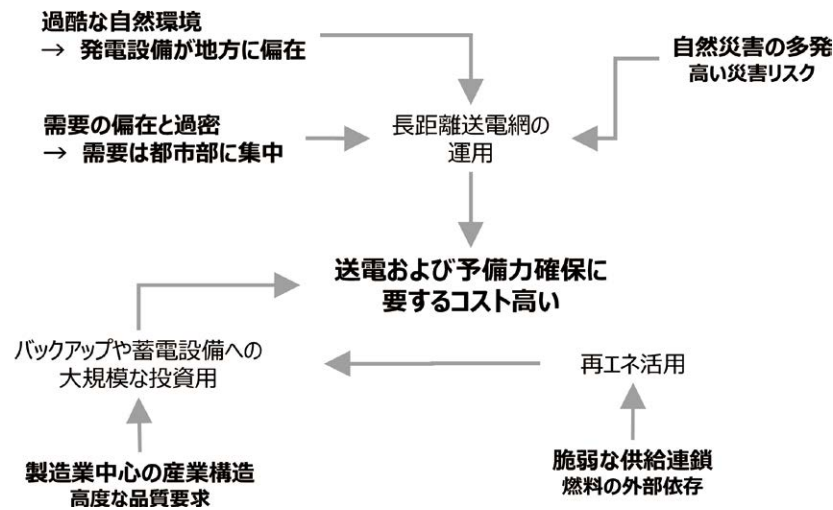


図2-8 構造的特徴の相互作用によるマイナスの相乗効果

2.3 分析から導かれる数理・データ運用基盤整備の必然性

本章の分析を通じ、わが国が抱える制約の深刻さが浮き彫りとなった。土地、送電設備、発電施設といった物理的なハードウェアの増強は不可欠であるものの、これら重層的な制約を2040年という限られた時間軸の中で解消し、目標を完遂することは容易ではない。

したがって、物理的なインフラ拡充を補完し、その導入効果を最大化するためには、これら「6つの構造的特徴」を数理モデル上の拘束条件として精緻に記述し、その制約下においてシステム全体の効率を極限まで高める「数理・データ運用基盤（データ基盤と数理モデル）」の構築が求められる。

物理的なインフラが構造的に硬直的にならざるを得ない現状において、データと数理の活用により運用の柔軟性を高めることは、エネルギー転換の実効性を確保する上で極めて有効なアプローチとなる。具体的には、従来の保守的な安全率に基づく画一的な『静的管理』から、実測データに基づく『動的な管理』への転換を図り、供給能力の潜在的な余力を科学的に顕在化させる。これは、限られた国内資産でのエネルギー供給能力を実効的に高めるものであり、外部環境に左右されない安定的なエネルギー需給の実現に直結する。このように、構造的な停滞要因を運用の効率性（余力）へと転換し、システム全体のレジリエンスを向上させることが、今後のエネルギー政策における重要な鍵を握ると考えられる。

次章以降では、先行政策事例との比較検討を通じ、わが国の環境に適した具体的な実装の在り方を詳述する。

3 | 先行政策（米国、EU、英国、中国、インド、オーストラリア）とわが国への適合性分析

3.1 先行政策事例の抽出と分析の視点

エネルギーtransitionにおいて先行する国（米国、EU、英国など）は、それぞれの地政学的条件、資源賦存量、および経済的特性を背景とした独自のエネルギー構造を構築している。本調査では、第2章で定義したわが国の「6つの構造的特徴」を克服するためのベンチマークとして、示唆に富む6つの国・地域を分析対象として抽出した。

しかしながら、これら先行政策の成功モデルは、広大な適地、強固な基幹系統、あるいは大陸間での広域的な電力融通といった「物理的余剰」を前提として成立している点に留意が必要である。これら先行政策・施策をわが国へ導入するに際しては、単なる手法の移植に留まらず、わが国の構造的特徴の下で機能させるための「適合化（アダプテーション）」が不可欠であり、そこから実効的な方向性を見出すことが求められる。本章では、各国事例の特性を整理した上で、わが国の環境に適合させるための技術的・論理的な調整の方向性を整理する。

3.2 米国：レジリエンス強化と全方位的なエネルギー資源の供給最適化

（1）先行政策事例の特性（GRIP・GMI）^{13), 14), 15)}

米国エネルギー省（DOE）が推進する「GRIPプログラム（Grid Resilience and Innovation Partnerships）」や「グリッド・モダナイゼーション・イニシアティブ（GMI）」は、エネルギー主権の確立に向けた送電網の信頼性向上と、増大する電力需要（AIデータセンターや製造業の国内回帰等）への対応を主眼に置いている。具体的には、物理的な設備の強靱化（ハードニング）に加え、数理的アプローチによる系統運用の最適化を推進することで、災害や地政学的リスクに対する防衛力の強化と、安価で安定した電力供給を図っている点に特徴がある。

表 3-1 DOE GRIPプログラム概要

カテゴリ	予算規模	主な対象・内容
①グリッド強靱化助成金（Grid Resilience Grants）	25 億ドル	送配電事業者向け。老朽化したインフラの更新、山火事対策の地下埋設、洪水対策の機器嵩上げなど。
②スマートグリッド助成金（Smart Grid Grants）	30 億ドル	技術革新向け。送電容量を増やす高度な導体、分散型電源（太陽光・蓄電池）の制御システム、デマンドレスポンスの導入。
③グリッド革新プログラム（Grid Innovation Program）	50 億ドル	州や地方自治体向け。複数の州をまたぐ大規模な送電プロジェクトや、革新的なマイクログリッドの構築など。

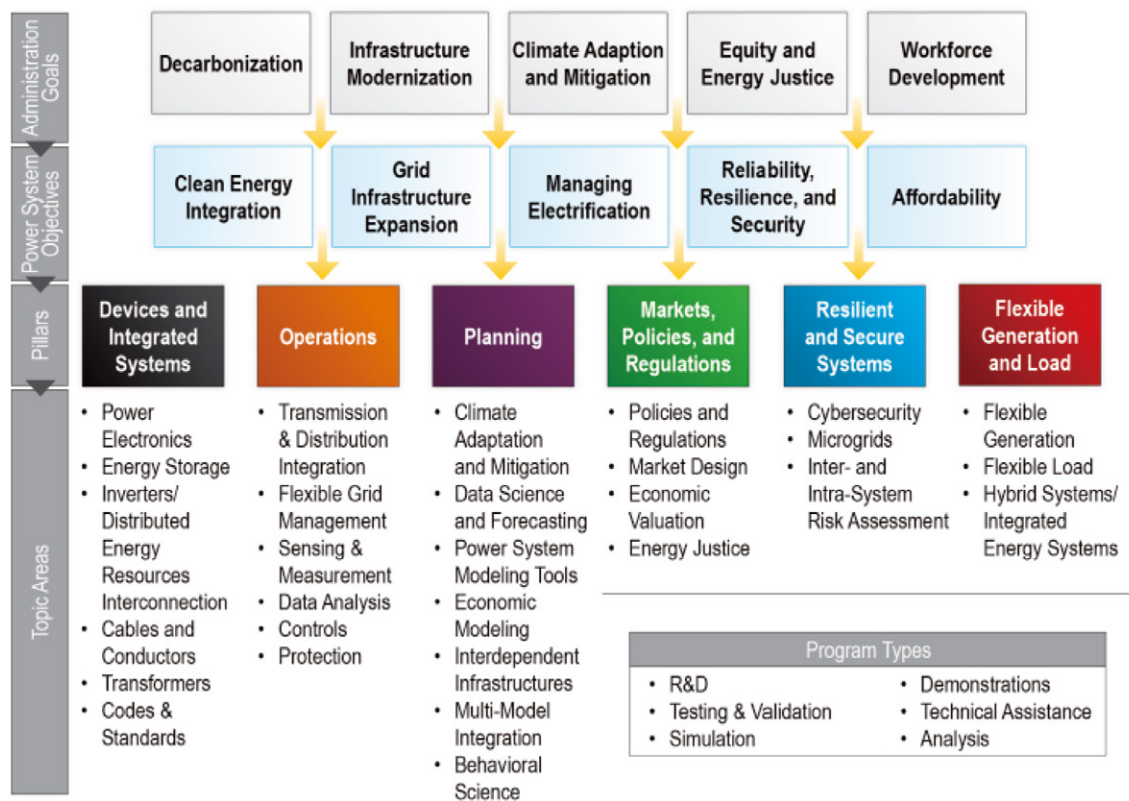


図 3-1 GMIの6つの技術的柱（Technical Pillars）

（出典：DOE「Grid Modernization Strategy」¹⁵⁾）

DOE 各局と国立研究所が連携する GMI は、エネルギー主権の確立に向け、AI やデジタルツインを活用した『超高効率・自律型グリッド』の社会実装を主導している。電源の系統接続を加速させる Speed to Power Initiative と共に、既存設備の容量最大化とサイバー・物理両面の安全保障を両立させ、米国の経済成長を支える強靱なインフラ構築を推進している。

（2）わが国への適合性と構造的乖離

米国のレジリエンス戦略は、広大な国土を背景とした「冗長性の確保」を基本思想としている。これに対し、わが国は「需要の高密度性」により、都市部において物理的な設備増強を行うための空間的余地が極めて限定的である。また、「自然災害の多発」という条件下では、米国型の広域冗長モデルのみでは局所的なインフラ寸断に対応しきれない懸念がある。

（3）適合化（アダプテーション）の方向性

米国の強靱化思想をわが国に適合させるためには、密集した都市部における「マイクログリッド単位の需給バランス数理モデル」への変換が必要となる。物理的な回線の多重化のみに依拠するのではなく、系統分析時においても製造業の重要ラインや都市機能を維持可能とする、自律分散型の制御アルゴリズムの構築が求められる。これは、予期せぬ外部ショックに対する産業基盤の持続可能性を担保するものであり、エネルギー供給の堅牢性を高めることで経済安全保障に資するものである。これにより、限られた物理資産を最大限に活用した「高密度型レジリエンス」の確立を図ることが重要である。

3.3 欧州（EU）：データ主権を前提とした市場設計とデータ共有基盤

（1）先行政策事例の特性（Gaia-Xおよびエネルギーデータスペース）^{16), 17)}

欧州大陸では、欧州委員会（EC）が主導する「欧州データ戦略」に基づき、エネルギー分野のデータ共有基盤「Gaia-X」の構築が進められている。これは、単なる技術プラットフォームではなく、欧州共通の「データ法（Data Act）」等の法的枠組みに基づき、域内のデータ主権を確保しつつ、産業界全体でのエネルギー最適化とカーボンフットプリントの可視化を可能にする試みである。

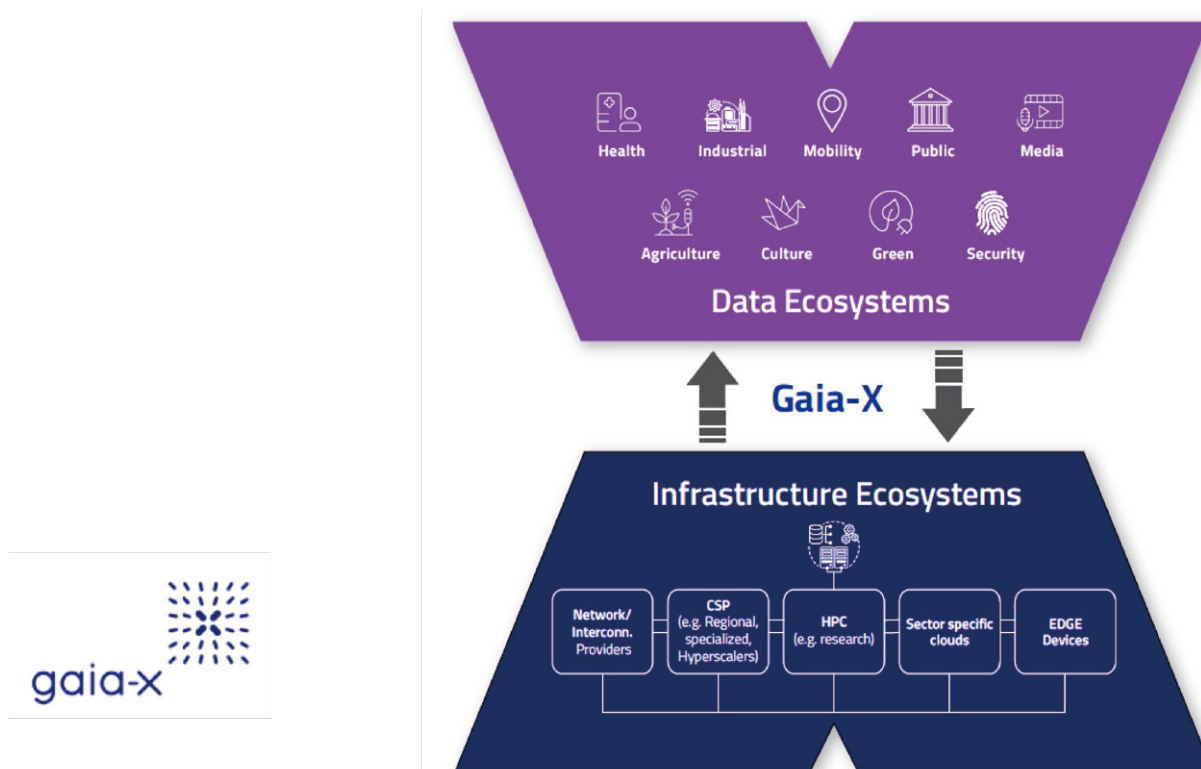


図3-2 EU Gaia-X コンセプト図
異なるクラウドや企業間のデータを安全に繋ぐ共通ルールと技術基盤

（出典：EU Gaia-X Brochure_Overview-2025¹⁷⁾）

（2）わが国への適合性と構造的乖離

欧州型の「連系線による広域調整」は、孤立系統であるわが国には物理的に適用困難である。また、製造業が脱炭素化を強かに牽引する欧州に対し、わが国においては「製造業への電力の安定供給」がエネルギー転換の前提条件かつ至上命題であり、産業側が受け入れ可能な調整力の限界（制約条件）を精緻に見極める必要がある。

（3）適合化（アダプテーション）の方向性

欧州のデータ共有思想を適合化（アダプテーション）し、わが国の製造現場の特性に即した「製造プロセス連動型デマンドレスポンス（DR）」の構築が必要となる。単なる一律の消費抑制ではなく、国際競争力を維持するための生産スケジュールや品質管理と連動した、より精緻なエネルギー管理数理モデルの開発が求められる。特に、日本の製造現場における営業秘密や知見の秘匿性の高さを鑑みれば、欧州のオープンな

データ共有思想をそのまま移植するのではなく、秘密計算や分散型データ管理といった『秘匿性を担保したデータ交換技術』を前提とした日本型のデータスペース構築が、社会実装に向けた現実的な解となる。具体的には、日本の製造現場における秘匿性を担保したデータスペースの構築と、島国系統特有の慣性制約を考慮した需給最適化数理モデルのファインチューニングの確立が不可欠である。これにより、産業構造を維持しつつ、系統の柔軟性を確保する、日本型の産業・エネルギー統合モデルの実現を図る必要がある。

3.4 英国：島国系統におけるデジタル運用の高度化

（1）先行政策事例の特性（NESOによるVirtual Energy System）^{18), 19)}

英国は、わが国と同様の「島国系統」という構造的特徴を有しながら、2035年までの電力システム完全脱炭素化を掲げている。一体的な国家運営を目的とした「独立系統運用機関（NESO：National Energy System Operator）」が推進する「Virtual Energy System」は、英国全体のエネルギーシステムをデジタル上で再現し、1秒単位の需給予測と、同期電源の減少に伴う系統慣性の低下を数理モデルに基づく自律制御により補完する「バーチャル慣性」の実装を目指すなど、数理的アプローチによる運用を追求している。

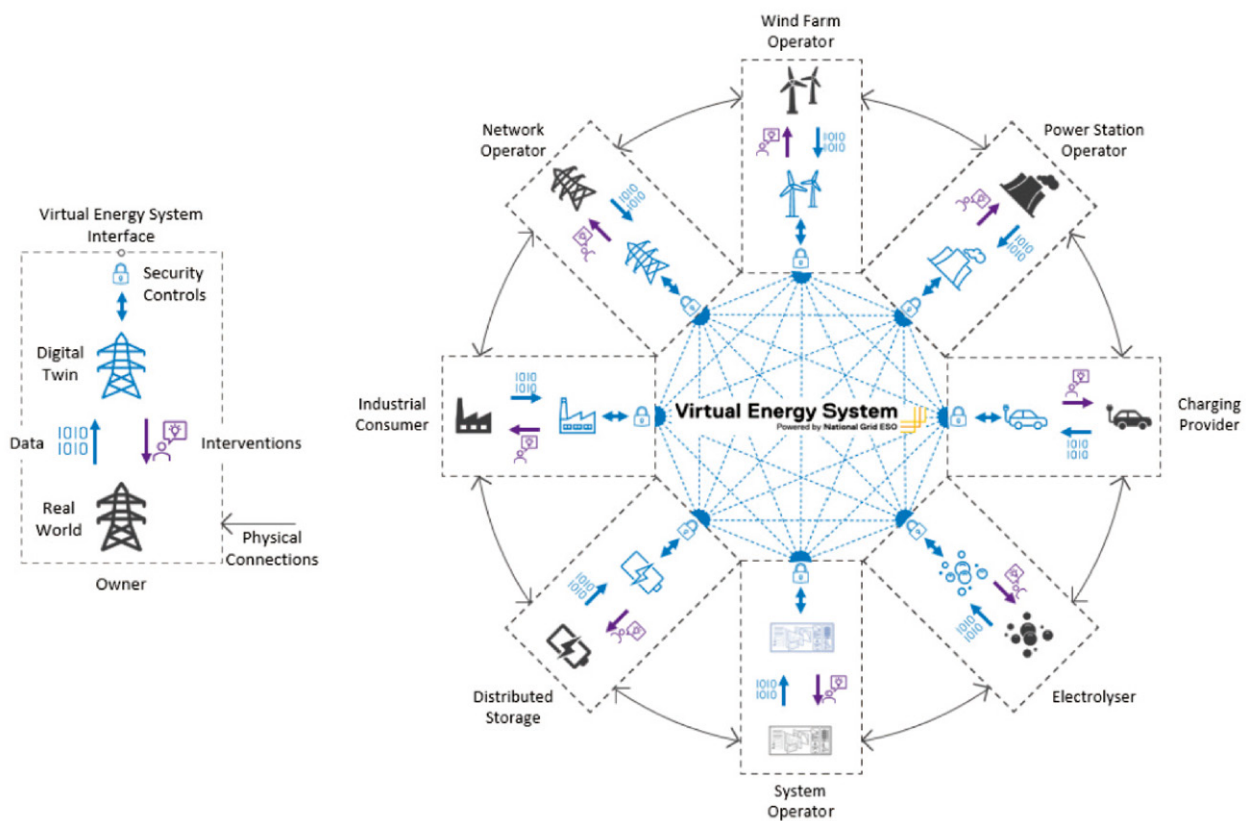


図3-3 NESO Virtual Energy System コンセプト図
AIやリアルタイム予測を活用し、電力・ガス等の全体系を最適化

（出典：UK NESO「Virtual Energy System Programme Strategy Update」¹⁹⁾）

（2）わが国への適合性と構造的乖離

英国は欧州大陸との連系線を通じたバックアップが可能であるが、わが国は地理的に完全に独立した孤立

系統である。また、わが国では「製造業の安定維持」のため、原子力を一定出力で運転する「ベースロード電源」として活用する方針を堅持している。このように、英国内とは異なり日本は大陸連系を持たないため、出力が固定された電源と再エネのミスマッチを国内の調整力だけで解消せざるを得ない。

（3）適合化（アダプテーション）の方向性

英国のデジタル運用知見をベースとしつつ、わが国独自の「ベースロード・再エネ協調型需給最適化モデル」へと高度化することが必要である。原子力の一定出力を所与の条件として数理モデルに組み込んだ上で、再エネの出力変動を「東西周波数制約」を跨いだ広域的な需要側柔軟性（デジタル・デマンドレスポンス）によって吸収するアルゴリズムの確立が求められる。これは、島国系統における大規模停電を回避するための、数理・データ運用基盤の核心的技術となる。

3.5 中国：大規模インフラとデジタルツインの統合運用

（1）先行政策事例の特性（UHV）²⁰⁾

中国は、広大な国土の西部に再エネ電源が偏在し、東部に主要な需要地を持つという構造を、超高電圧（UHV）という大規模ハードウェア投資によって解決している。これと並行して、国家規模の電力デジタルツインを構築し、リアルタイムでの潮流計算と最適運用を高度に統合している点に特徴がある。

（2）わが国への適合性と構造的乖離

中国に見られる「ハードウェアの新設による抜本的解決」は、わが国の「（2）国土の狭さ」および土地利権に伴う合意形成の複雑さから、実装スピードとコストの観点で限界がある。わが国においては、既存インフラのポテンシャルをいかに引き出すかが喫緊の課題となる。

（3）適合化（アダプテーション）の方向性

中国の大規模デジタルツインの思想を、わが国における「既存系統のノンファーム接続（混雑管理）のアルゴリズム化」へと応用することが重要である。新たな送電網の敷設に依拠せず、数理モデルによって既存設備の物理的限界（サーマルリミット等）を動的に評価し、限界まで再エネを流入させる「動的運用技術」の確立が、わが国の時間軸における現実的な適応策となる。

3.6 インド・オーストラリア：需要側デジタルトランスフォーメーションの急進

（1）先行政策事例の特性^{21), 22)}

インドは世界最大規模のスマートメーター導入（RDSS）を強権的に進め、ボトムアップでのデータ収集基盤を構築している。オーストラリアでは屋根上太陽光の爆発的普及を背景に、分散型エネルギー（DER）の市場統合や、仮想発電所（各地に点在する小規模な発電設備や蓄電池を、IT技術で一つの大きな発電所のように制御する仕組み、Virtual Power Plant：VPP）の実装において世界を先導する実証を積み重ねている。

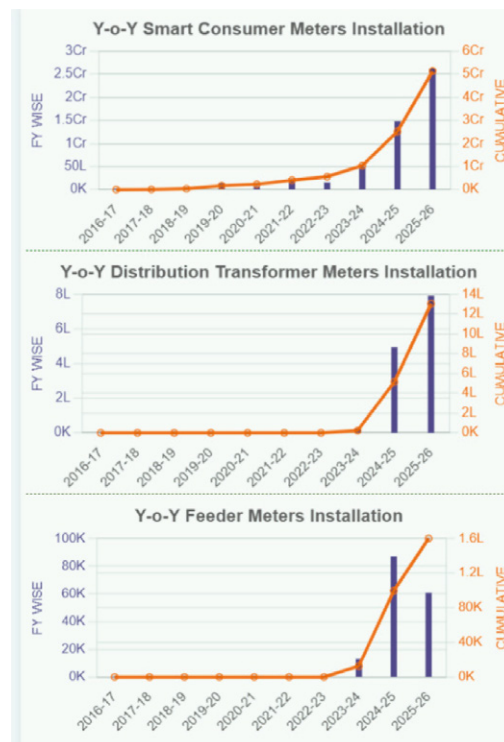


図3-4 インド RDSS プロジェクト ダッシュボード
2026年までに2.5億台のスマートメーター導入を目指す。
2025年末時点で約5,000万台が設置済。

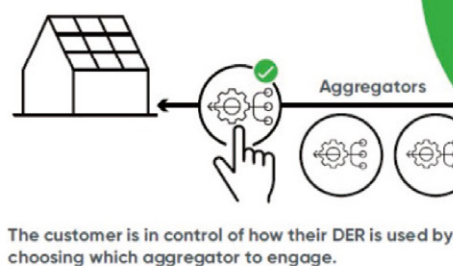
（出典：インド Ministry of Power National Smart Grid Mission²¹⁾）



DER Marketplace enabling aggregators to access and deliver electricity services using customer's DER

Individual homes and businesses

Customer make the choice to engage an aggregator, allowing the aggregator to deliver electricity services using the customer's DER in the marketplace.



Aggregators will only use DER in the way agreed to by the customers.

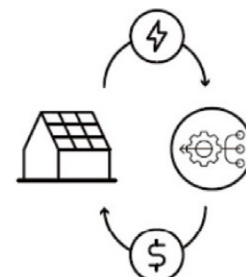


図3-5 オーストラリア「DER Marketplace」概念図

個人の太陽光・蓄電池が、「卸電力市場」と「配電網サービス」の両方に価値を提供

(出典：オーストラリア・エネルギー市場運営機関（AEMO）NEM Distributed Energy Resources Program Project EDGE²²⁾)

3

先行政策（米国、EU、英国、中国、インド、オーストラリア）とわが国への適合性分析

(2) わが国への適合性と構造的乖離

オーストラリアのような低密度な需要地におけるVPPモデルを、わが国の「高密度都市部」にそのまま適用した場合、配電網の局所的な電圧異常や系統混雑を招く技術的リスクがある。

(3) 適合化（アダプテーション）の方向性

わが国の高密度な都市構造に適應させるため、「3D都市モデル（国交省PLATEAU等）活用型の日照・需要予測」と連動した、街区単位の需給統合モデルの開発が必要である。個々の需要家制御を都市全体の数理モデルに統合し、局所的な制約を回避しながら全体最適を図る、日本独自の高密度型VPPモデルの研究開発が期待される。

3.7 総括：先行政策事例にみる進行中の成果とわが国への示唆

先行政策事例の分析を通じて明らかとなったのは、いずれの国においてもエネルギー転換が「デジタル実装フェーズ」に移行しているという事実である。

特筆すべきは、これら全ての施策が、政権交代や国際情勢の変化を経てもなお、多くの国での優先課題として継続・強化されている点である。米国のインフラ投資法（IIJA）や欧州のデータ法に見られるように、これらは単なる予算措置に留まらず、強固な法的根拠に基づき長期的に推進されている。

米国・EU・英国・中国・インド・オーストラリアの政策知見をわが国で実効的に活用するためには、以下の視点が不可欠である。

1. **法的・制度的担保の検討**：先行政策・施策が数理モデルの実装を法的に裏付けている点を鑑み、わが国においても「数理・データ運用基盤」の整備を後押しする制度的枠組みの検討が必要である。
2. **進行中の成果への即応**：英国のNESO改編に見られるように、運用体制は技術の進展に合わせて動的に変化している。わが国も最新の社会実装の進捗をリアルタイムに反映し、適合化（アダプテーション）を継続的にアップデートしていく体制を構築することが重要である。

4 | 政策の「わが国への適合」に向けた数理・データ運用基盤の必要性

4.1 物理的インフラ拡充と運用の最適化手法による高度化

第2章で定義した「6つの構造的特徴」への対応において、従来の物理インフラ（ハードウェア）の整備を軸とする手法は、今後もエネルギー政策の根幹として重要である。しかしながら、送電網の増強や大規模電源の新設には多大な投資と歳月を要するため、2040年という時間軸を見据えた場合、ハードウェアの拡充のみで全ての課題を解消することには困難も予想される。

このような環境の下で求められるのは、着実なインフラ拡充を前提としつつ、その運用効率を極限まで高め、システム全体の価値を最大化するアプローチである。リソース制約がある状況では、高精度データと物理特性を反映した数理モデルを活用することが重要である。これにより既存リソースの運用能力を実質的に拡張し、潜在的な調整力を引き出せる。具体的には、これまでの構造的特徴を所与の『拘束条件』として捉え直した上で、データと数理モデルを統合的に運用し、『既存リソースの運用能力を実質的に拡張する』アプローチが重要となる。従来の保守的な安全率に基づく画一的な『静的管理』から、実測データに基づく『動的な管理』への転換は、供給能力の潜在的な余力を科学的に顕在化させるものである。これは、限られた国内資産でのエネルギー自給能力の実質的な向上と、外部ショックに対するシステムの強靱性（レジリエンス）の担保にも直結する。これは、気象変動、需要予測、系統の慣性力維持といった複雑なデータを多層的に統合し、需給の最適解を導き出すことで、大規模なハードウェア更新にのみ頼らずとも、現行系統の許容量を最大限に引き出すことを意味する。

こうした「数理・データ運用基盤」の構築には、データの標準化やセンサー実装などの準備が必要となるが、大規模なインフラ新設に比べ、早期かつ段階的に効果を発揮できる点は、2040年目標の完遂に向けた大きな優位性といえる。したがって、物理的インフラの整備と並行して数理・データ運用基盤を確立することは、不確実な環境下で脱炭素・経済安全保障・経済成長を鼎立させるための、現実的かつ実効性の高い最適解の一つである。

4.2 役割(1):数理的アプローチによる先行政策の適合化(アダプテーション)

第3章で概観した通り、先行政策事例を導入する際は、わが国固有の環境に適応させるための検討が不可欠である。ここで数理・データ運用基盤が担うべき役割は、いわば「政策のデジタルツイン」としての機能である。具体的には、検討中の制度設計を数理モデル上のパラメータとして反映し、日本の系統特性や電源構成の下でシミュレーションを行うことで、制度導入後の挙動を事前に評価・検証することにある。これにより、定量的な根拠に基づいたわが国独自の「精密な適合化（アダプテーション）」が可能となる。

例えば、英国が推進する高度なデジタル運用手法をわが国に適合させる場合、単なる予測技術の導入に留まらず、わが国特有の「東西の周波数分断」や、エリア間を繋ぐ周波数変換設備（FC）の物理的な容量制約を、数理モデル上の境界条件として明示的に組み込む必要がある。

1エリアの需給変動がFCの運用限界を超過しない範囲で、東西の調整力を仮想的に統合し、全国規模での全体最適をいかに実現するか。こうした「制約付き最適化アルゴリズム」の実装こそが、本数理的アプローチの核心である。このように数理・データ運用基盤が技術的な橋渡しを果たすことで、先行する概念は、わ

が国の実情に即した「実効性の高い施策」へと変換される。

4.3 役割（2）：製造業の競争力維持と数理・データ運用基盤による需要側最適化

わが国の経済成長を支える「製造業中心の産業構造」において、エネルギートランジションにおける重要な課題は、再生可能エネルギーの出力変動に伴う供給の不安定化やコスト増を抑制しつつ、生産現場の安定稼働を確保することにある。従来の「需要を供給に合わせる」デマンドレスポンス（DR）は、生産活動の一部制限を伴うことが多く、産業競争力の維持と脱炭素化をいかに両立させるかが課題となっていた。

数理・データ運用基盤は、この課題に対し数理的最適化による新たな解決策を提示する。製造プロセスの詳細（熱需要、動力、生産サイクル等）をデータとして可視化し、系統側の需給予測とリアルタイムで照合することで、「生産性や品質を維持しながら、系統安定に寄与する最適なタイミングで設備を稼働させる」という高度な動的制御を実現する。

これは、従来の手法や定時的なスケジュール管理を補完し、その精度を大幅に高めるものである。多次元の変数を同時処理する数理的最適化モデルによって、製造現場の柔軟性を最大限に引き出す本アプローチは、わが国の産業競争力の維持・強化に直結する重要な技術領域といえる。

4.4 役割（3）：不確実性への対応とEBPMに基づく民間投資の促進

地政学的リスクや自然災害といった不確実性が高まるなか、客観的な評価指標の構築は、迅速かつ適切な政策決定を行う上で極めて重要である。不確実性が高い領域において、限定的なデータに基づき判断を行うことは、過剰な予備力確保による社会コストの増大、あるいは供給力不足のリスクを見逃す要因となり得る。

数理・データ運用基盤は、これら不連続な事象を確率論的な数理モデルによって定量化する機能を担う。過去の気象データ、地政学的シナリオ、需要家の行動変容データ等を統合し、モンテカルロ・シミュレーション等の手法を用いることで、「必要十分なバックアップ容量」や「投資対効果を最大化する導入タイミング」を客観的な数値として導出する。

こうした科学的根拠に基づくアプローチは、政策におけるエビデンス・ベースド・ポリシー・メイキング（EBPM）の実装を後押しするものである。また、民間投資家にとっても、不確実性が「計算可能なリスク」へと転換されることで、事業予見性が向上する。結果として、GX関連資金の円滑な供給を促す呼び水となり、持続的な経済成長に寄与することが期待される。

4.5 役割（4）：災害対応力の強化と自律分散型制御による経済安全保障の確保

自然災害が多発するわが国において、大規模集中型電源に加え、分散型電源の活用を進めることは、レジリエンス（災害復旧力）の向上に資するものである。一方で、多数の小規模な電源を統合・制御することは系統運用の複雑性を高める側面もあり、これらを効率的に管理する技術の確立が求められている。

特に、大規模災害等により系統が一時的に分断された非常時においても、地域内のリソースを自律的に融通し、最低限の社会インフラを維持するためには、数理モデルに基づいた「自律分散型制御」の確立が不可欠となる。これは、東西で周波数が異なるわが国の系統特性や、将来的な国際情勢の変化を見据えた際、エネルギー供給の安定性を担保するための極めて重要な要素である。

数理・データ運用基盤は、非常時における最適なエネルギー供給シナリオを事前にシミュレーションし、万一物理的な寸断が生じた際にも、データと数理的最適化によってシステムを補完・統合する機能を担う。こうした高度な制御技術を構築することは、エネルギーの安定供給という基本目標を達成するとともに、不確実な環境下における国家の経済安全保障をより確固たるものにする。このように、数理・データ運用基盤を通じた自律分散型の制御は、わが国のエネルギー供給構造における『技術的な自律性』を確保するものであり、経済安全保障を技術的側面から補完する役割を担う。

4.6 数理・データ運用基盤が担うエネルギー転換促進の役割

これまでの分析が示す通り、わが国におけるデータ基盤の整備と数理モデルの構築は、既存システムに対する単なる付加的な要素に留まるものではない。それは、わが国固有の物理的特徴や構造的な課題をあらかじめ数理的な「拘束条件」として内包した上で、限られた資源から最大限の価値を引き出す「日本型エネルギー転換を支える運用管理プラットフォーム」の確立を意味する。

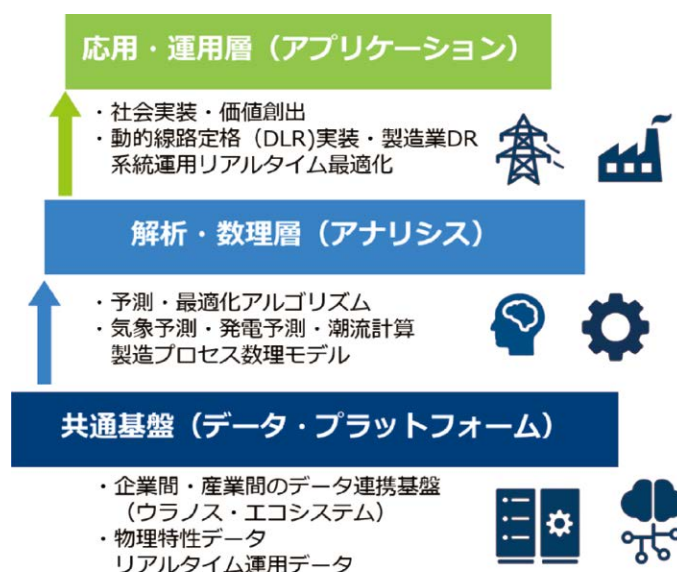


図4-1 数理・データ運用基盤の3層アーキテクチャー構造図
産業横断的なデータ連携基盤を土台に構造的特徴下での高度なエネルギー運用を実現

物理的なリソースの拡充に一定の期間を要するなかで、この「デジタル運用基盤」を整備することは、第7次エネルギー基本計画の目標達成に向けた既存の取り組みを補完し、その実効性をさらに高めることに大きく貢献する。

具体的には、着実な物理インフラの拡充と、高度な数理・データ運用を「車の両輪」として機能させることで、不確実な環境下においても脱炭素、経済安全保障、そして持続的な経済成長の鼎立に向けた、より確

実な道筋を提示するものである。制度的な枠組みが市場の誘因を担う一方で、物理的な電力を制御するのは技術的な領域であり、この両者が歩調を合わせることは、不確実な情勢下におけるエネルギー安全保障の確立を確かなものにする。

こうした科学技術的アプローチによる運用の高度化は、わが国のエネルギーシステムをより柔軟かつ強靱なものへと進化させ、次世代の産業競争力の源泉となることが期待される。

次章では、この基盤を具体的に構成する技術的要素を整理し、今後わが国において重要となる研究開発領域の在り方について詳述する。

5 | 実効性を担保する数理・データ運用基盤の研究開発の方向性

5.1 デバイス性能向上とシステム最適化の高度な融合

前述の通り、システムインフラ（ハードウェア）の物理的な増強には相応のリードタイムを要する。一方で、太陽電池、蓄電池、パワー半導体といった個々の「エッジデバイス」の性能向上は、脱炭素化を推進する上で必須条件であり、引き続き重要な開発領域である。

本調査で言及した「数理・データ運用基盤」は、こうしたハードウェアの価値を代替するものではない。むしろ、構造的特徴により拡張が容易ではないシステムインフラの枠組みの中で、進化を続けるエッジデバイス群の性能を最大限に引き出し、それらを統合的に協調させる「オーケストレーション機能」を担う点にある。

太陽電池・蓄電池・パワー半導体などハードウェア要素の進化を前提としつつ、今後さらに重要性が増すのは、わが国特有の構造的特徴を数理モデル上の「拘束条件」として明示的に取り込み、システム全体を動的に最適化する技術である。すなわち、個々の要素技術の開発成果を、わが国固有の厳しい物理的条件下において最大限に機能させるためには、数理・データ運用基盤の構築を要素技術の開発と並行して強力に推進することが、極めて実効性の高いアプローチとなる。

本章では、限られた物理的資源を、共通のデータ基盤と数理モデルの全体最適化によって最大限に活用し、エネルギー転換を図るために、今後の研究開発の方向性を整理する。

（1）エネルギーシステムの全レイヤー俯瞰と課題領域の対応

領域の選定にあたっては、エネルギーシステムの全階層を俯瞰し、わが国固有の「6つの構造的特徴」でどこがボトルネックとなっているかを精査した。

表5-1 エネルギーシステムにおける課題領域先

階層 (レイヤー)	主要な構成要素	関連する「6つの特徴」	ボトルネック
物理層 (インフラ)	資源調達、大規模電源、再エネ設備、送配電網、蓄エネルギー	(2) 土地の狭隘性・適地不足 (6) システムの孤立性・硬直性	①供給・送配電 既存システムの受入容量限界
運用・市場層 (マネジメント)	システム運用、需給調整、産業・都市リソースの活用、各市場制度	(3) 都市需要の高密度性 (5) 製造業中心の産業構造	②需要 需要の時間的・空間的偏在
基盤・情報層 (インテリジェンス)	気象・地理データ、稼働データ、予測・最適化計算、セキュリティ	(1) 脆弱な供給連鎖 (海外依存) (4) 自然災害の多発	③基盤情報 不確実性の定量的評価不足

なお、上表における各構造的特徴とボトルネックの対応は、各階層における主たるボトルネックを整理したものである。実際には、例えば「自然災害」に対しては、③による予測のみならず、①の仮想慣性制御による系統復旧力の向上や、②の自律制御による孤立地域の電源確保など、各領域が相互に連動することで多層的なレジリエンスを構築する構造となっている。

(2) 構造的特徴の克服に向けたアプローチ

上述の階層構造に基づき、わが国が直面する構造的特徴を緩和・解消する上で、デジタル技術および数理的手法が特に有効に機能する領域として、以下の「3つの重点領域」を抽出した。これら3つの重点領域は、単なる技術開発の対象に留まるものではない。わが国のエネルギー供給における物理的な脆弱性を、データと数理モデルによって「客観的に評価・制御可能な要素」へと転換し、政策の実効性を担保するための不可欠な構成要素として位置づけられる。

- 1. 供給・送配電層における高度化：物理的に「移動困難な」土地や周波数境界という地理的・技術的障壁に対し、リアルタイムデータと物理特性を考慮した数理モデルを融合させることで、既存設備の運用余力を実質的に拡大し、再エネ接続量の最大化を図る。
- 2. 運用・需要層における柔軟性の創出：製造業におけるDR（デマンドレスポンス）の実装においては、生産品質への「絶対的な安定要求」と「電力需給調整」のトレードオフの解消が不可欠である。具体的には、生産工程そのものを変動させるのではなく、熱慣性を有する工業炉の温度制御幅や自家発電設備の出力、あるいは中間在庫を活用したタイミング調整など、製品品質に影響しないユーティリティ領域から「フレキシビリティ（柔軟性）」を数理的に抽出し、これを調整力として統合するアプローチを採用する。
- 3. 基盤・情報層におけるレジリエンスの強化：予測困難な「外部リスク（地政学・災害）」をデータによって可視化・定量化し、迅速かつ的確な意思決定と、エビデンスに基づく政策立案（EBPM）による投資の加速を可能にする。

これら3領域を統合的な技術ポートフォリオとして推進することにより、わが国固有の厳しい条件下においても、実効性のあるエネルギートランジションの実装が現実的なものとなる。

表 5-2 数理・データ運用基盤の研究開発における方向性と主要技術例

領域	技術開発の方向性と狙い	主な研究開発・技術要素
系統運用高度化 (供給・送配電層)	リアルタイムデータと物理特性を考慮した数理モデルにより、既存インフラの運用余力を実質的に拡大	・ デジタル増強 ：動的線路定格（DLR）と確率論的潮流計算を統合し、送電容量を動的に評価する ・ 広域需給最適化：異周波数（50/60Hz）や孤立系統間を跨いだ制御アルゴリズムを確立する
産業プロセス自律制御 (運用・需要層)	製造プロセスの熱慣性等を活用し、生産性・品質を維持しながら、系統安定に寄与する柔軟性（DR）を創出	・ 高付加価値DR ：製造プロセス連動型デジタルツインを構築し、生産サイクルに即した需給調整を行う ・ マルチエージェント協調 ：高密度需要部における複雑なリソース群の協調制御を実現する
多層データ統合プラットフォーム (基盤情報層)	多層的なデータを統合し、意思決定の高度化とEBPMの基盤となる連携環境を構築	・ 予測精度の高度化 ：3D地理空間データと高精度気象予測を統合し、需要・供給を予測する ・ 日本型データスペース ：秘匿性と安全性を担保しつつ、企業・業界を跨ぐエネルギーデータ連携を実現する

5.2 既存インフラの運用能力を動的に拡張する系統運用高度化技術

本領域は、日本が抱える「土地の狭隘性・適地不足」や「系統の孤立性・硬直性」といった特徴を、数理モデルによって補完し、系統の受入容量を最大化することが目的である。こうした広域的な需給最適化については、電力広域的運営推進機関（OCCTO）を中心に、将来の系統特性の変化を見据えた計算モデルの

5
実効性を担保する数理・データ運用基盤の研究開発の方向性

高度化に関する議論が進められている²³⁾。東西の周波数分断やエリア間連系線の運用制約を数理的に緩和し、全国大でのメリットオーダーを最大化するためには、OCCTOにおける広域的なマスタデータと、本調査で取り上げた確率論的潮流計算等の高度な数理アルゴリズムを密接に統合させていく必要がある。

(1) 動的線路定格（Dynamic Line Rating：DLR）²⁴⁾と確率論的潮流計算²⁵⁾の統合による「デジタル増強」

- ・対象とする**構造的特徴**：土地の狭隘性（送電線新設の困難さ、再エネ適地の偏在）
- ・**数理的解決策**：わが国の需要の偏在と過密は、大規模電源の適地不足を招き、結果として再生可能エネルギー電源は小規模分散型として偏在せざるを得ない。これにより、特定の既存送電線に潮流が集中する局所的な混雑が頻発することとなる。新たな送電線建設が用地買収の観点から極めて困難である以上、物理的な増強を待つ時間は残されていない。したがって、気象条件に応じて電線の送電容量を動的に最大化するダイナミックレーティング（DLR）や、潮流制御技術といった『ソフトウェアによる既存インフラの容量拡張』は、需要の偏在と過密を克服する解のひとつとなる。

(2) 異周波数・孤立系統間を跨ぐ「広域需給最適化」制御

- ・対象とする**構造的特徴**：系統の孤立性・硬直性（エリア間の融通制約、慣性力低下）
- ・**数理的解決策**：東西を繋ぐ周波数変換所（Frequency Converter：FC）の物理的容量制約を、数理モデル内の「動的な境界条件」としてリアルタイムに反映する。1エリアの需給変動がFCの熱容量限界を超過しない範囲で、他エリアの調整力をバーチャルに統合・活用することで、周波数変換設備の物理的な増強を待たずして、全国規模での需給調整能力を実質的に向上させる『広域需給最適化アルゴリズム』を実装する。また、パワーエレクトロニクスを用いた「仮想慣性（Virtual Inertia）」制御²⁶⁾により、物理的な回転体に依存せず系統の安定性を維持することで、島国・孤立系統特有の脆弱性を緩和する。

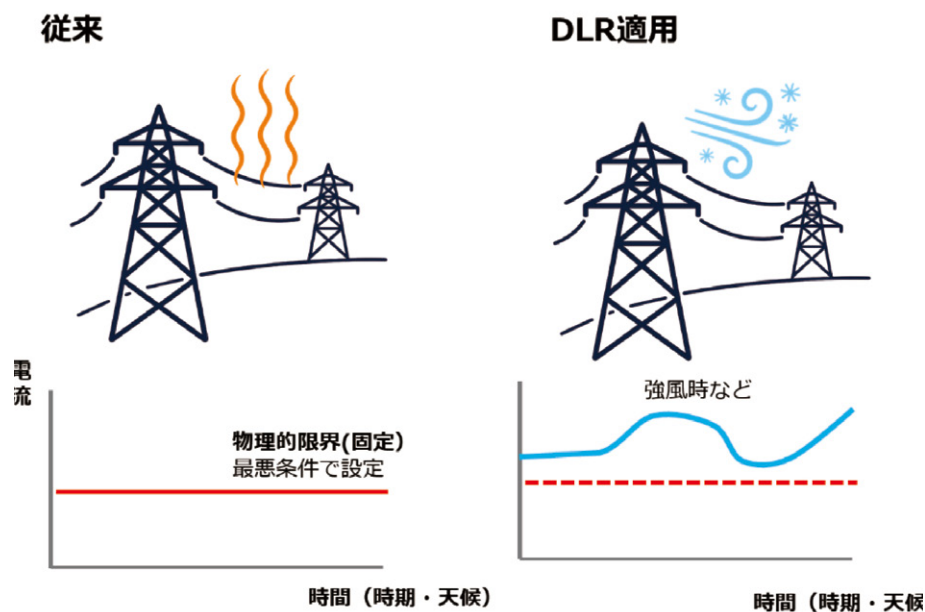


図5-1 動的線路定格（DLR）概念図
既存インフラの物理的限界をデータ基盤・数理モデルによって実質的に拡張

5.3 産業競争力維持と系統安定を両立させる産業プロセス自律制御技術

本領域は、「製造業中心の産業構造」と「都市需要の高密度性」という、本来は電力消費の負荷となる要素を、稼働データと需給予測を精緻に突合する数理的制御によって、系統を支える『柔軟な資産（調整力）』へと転換する。

（１）製造プロセス連動型デジタルツインによる「高付加価値 DR」の構築

- ・対象とする**造的特徴**：製造業中心の産業構造（供給変動による産業毀損リスク）
- ・**数理的解決策**：鉄鋼、化学等の生産ラインを「熱の保有量」「生産タクト」等の変数を含む精緻な数理モデル（デジタルツイン）として記述する。このモデルを電力系統の予測と同期させ、製品の品質や納期に影響を与えない範囲で需要を秒単位でシフトさせる「プロセス連動型最適化」を実現する。これにより、産業競争力を維持したまま、再エネの出力変動を吸収する巨大なバッファを創出する。

（２）高密度需要部におけるマルチエージェント協調制御

- ・対象とする**構造的特徴**：都市需要の高密度性（局所的な系統混雑、配電網投資の増大）
- ・**数理的解決策**：データセンター（DC）、EV、ビル空調等の高密度な需要リソースを個別の「自律エージェント」として扱う強化学習モデルを開発する。中央集権的な制御ではなく、各リソースが局所の系統状況を判断しながら全体として最適な需給均衡を導き出す「マルチエージェント協調最適化」を実装し、都市部の大規模な配電網更新コストを抑制しつつ電化を加速させる。

5.4 不確実性を管理する多層データ統合プラットフォーム

本領域は、「脆弱な供給連鎖」や「自然災害の多発」といった予測困難な外部リスクを、共通のデータ基盤と数理モデルによって「管理可能なリスク」へと変換し、意思決定を高度化する。経済産業省が主導する『ウラノス・エコシステム（Ouranos Ecosystem）』²⁷⁾ が提供する、営業秘密の秘匿性とデータの真正性を両立させたデータ共有基盤を活用することで、サプライチェーン全体でのカーボンフットプリント管理や、リソースの全体最適化が可能となる。本調査において重要性を指摘した数理・データ運用基盤は、このウラノス・エコシステムを物理的なデータ流通の土台とし、その上で高度な数理モデルを稼働させることで、地政学的特徴を解消する知能層として機能するものである。

（１）3D 地理空間データと高精度気象予測の統合

- ・対象とする**構造的特徴**：自然災害の多発（局所的な発電停止リスク）、複雑な地形
- ・**数理的解決策**：3D 都市モデルや高解像度の地形データを次世代気象モデルと組み合わせ、「街区・数分単位」の発電予測モデルを開発する。災害時の被害予測と連動させることで、不必要なバックアップ火力の待機を抑制しつつ、レジリエンス（復旧力）を最大化する運用を可能にする。

（２）秘匿性と安全性を担保したエネルギーデータスペースの構築

- ・対象とする**構造的特徴**：脆弱な供給連鎖（エネルギー安保リスク）
- ・**数理的解決策**：企業間の機密を保護しつつデータを共有できる「データスペース（Gaia-X 日本版等）」を構築する。秘匿計算技術等を用いることで、産業構造を越えたエネルギー効率の全体最適化を数

理的に算出し、地政学的リスクに伴う資源調達の変動に対しても、国内リソースの融通を最適化して対応する「インテリジェンスによる安全保障」を確立する。

5.5 総括：数理・データ運用基盤の整備によるエネルギー需給構造の高度化

本章で整理した研究開発の方向性は、わが国が抱える「6つの構造的特徴」という構造的な物理制約を、数理的・知的なアプローチを援用することで、実効性のある「技術的な調整力」へと変換するための技術的な示唆を与えるものである。

データと数理モデルによって物理的限界を補完・拡張し、産業競争力の維持と脱炭素化の推進を両立させる「数理・データ運用基盤」の構築は、わが国がエネルギー需給の構造的課題を克服し、持続可能な社会基盤を確立するための極めて現実的な解法となる。これは、単なる理想論としての目標掲示にとどまらず、物理的な資源制約をインテリジェンス（知能）によって補い、システムの稼働効率を極限まで高めるといふ、わが国の実情に即した運用形態の確立を意味する。

また、ここで培われる「厳しい構造的特徴条件下での最適運用技術」という知見や技術体系は、日本独自の成果に留まるものではない。今後、日本と同様の地政学的・地理的制約に直面することが予想されるアジア諸国等に対し、わが国が「課題解決の実装モデル」として提供し得る、実用性の高い解決策となることが期待される。

6 | 数理・データ運用基盤の整備がもたらす効果

6.1 意思決定プロセスの高度化：EBPMから予測的・動的な管理へ

本報告書が提示する「数理・データ運用基盤」の重要な価値の一つは、わが国のエネルギー施策における「客観的な根拠に基づく政策立案（EBPM）」を、統計データの参照という従来の段階から、高度な数理シミュレーションに基づく「予測的・動的な管理」へと進展させる点にある。

これまでのエネルギー政策の検討プロセスにおいては、地政学的リスクや自然災害といった不確実性の高い外生的要因に対し、一定の安全率を見込むことで安定供給を担保してきた。これに対し、数理・データ運用基盤による数理モデルの活用は、これらのリスクを「不透明な懸念」から、科学的に「定量化されたリスク」へと精緻化することを可能にする。

数理・データ運用基盤の活用により、安定供給の維持と社会コストの抑制の両立という困難な課題に対し、より定量的かつ透明性の高い根拠を、国民や産業界に示すことが可能となる。これは、エネルギーという国民生活の基盤に関わる議論において、科学的合理性に基づいた合意形成の質を高めることに繋がる。

こうしたEBPMの高度化は、単なる施策の事後評価に留まるものではない。数理モデルによる将来予測に基づき、例えば「系統混雑の状況に応じた動的な接続ルールの運用」といった柔軟な制度設計を支えるなど、今後の行政実務における技術的基盤としての役割を果たすことが期待される。

6.2 経済的波及効果：物理的投資の効率化とシステムコストの抑制

わが国の「国土の狭隘性」や「都市需要の高密度性」といった構造的特徴の下では、送電線の新設や大規模蓄電設備の配置といった物理的なインフラ増強のみで課題解決を図る場合、多大な投資コストを要することとなる。数理・データ運用基盤は、これら物理的投資を「数理的アプローチによる運用の高度化」によって補完し、社会全体のトランジションコストを抑制する役割を担う。

具体的には、以下の三つの側面から定量的な改善と経済的価値をもたらすことが期待される。

第一に、系統増強コストの最適化である。OCCTOのマスタープランでは、2050年のカーボンニュートラル実現に向けた全国的な系統増強費用を約6兆～7兆円と試算している²⁸⁾。これに対し、数理モデルに基づいた「コネクト&マネージ（平常時は最大限に送電し、混雑時のみ出力を制御することで、既存系統を効率的に活用）」の高度化や、気象条件に連動した「ダイナミックレーティング（DLR）」を導入することで、既存系統の利用度を10%～30%程度向上させることが可能となる²⁴⁾。物理的な増強工事の一部をソフトウェア制御による運用効率化で代替できれば、投資時期の繰り延べや投資規模そのものの縮小が可能となり、数千億円単位の回避コスト（Avoided Cost）を創出する。

第二に、再生可能エネルギーの出力制御の低減である。現在、九州や東北地方等において発生している再エネの出力制御は、エネルギー資源の直接的な損失となっている。数理モデルを用いた精緻な需要予測と、系統慣性を考慮した需給制御を実現することで、現在抑制されている再エネ電力を年間数TWh（テラワット時）規模で追加的に受け入れることが可能となる。1kWhあたりの単価を20円と仮定した場合、1TWhの有効活用は年間約200億円の化石燃料輸入コスト削減に寄与し、国富の流出抑制に直結する。

第三に、電力需要急増エリアにおける接続待機期間の短縮である。生成AI等の普及に伴い、特定地域で

のデータセンター新設需要が急増しているが、送電網の容量不足による接続待機が課題となっている²⁹⁾。数理モデルにより送電線の熱容量をリアルタイムで管理すれば、従来「安全率」として固定的に確保されていた余裕分のうち約20%を合理的に開放できる。これにより、物理的なインフラ工事を待たずとも、稼働開始を1～3年程度前倒しすることが可能となり、早期稼働に伴う数千億円規模の経済波及効果が期待される。

このように、数理・データ運用基盤の整備は、グリーントランジション（GX）に伴うコスト上昇圧力を、データ基盤の共通化と数理モデルによる全体最適化によって緩和するものである。これは、エネルギーコストの安定化を通じて産業構造の強靱化を促すための、極めて実効性の高い一助となる。

6.3 対外戦略の視点：日本型エネルギー運用管理手法の共有と展開

わが国が「6つの構造的特徴」を克服する過程で培われる知見は、同様の地政学的・地理的課題を有する国においても共有可能な「課題解決の実装モデル」となり得る。東南アジア諸国や島嶼国をはじめ、多くの地域において「限られた適地」「系統の孤立性」「災害リスク」への対応は共通の重要課題となっている。

物理的資源の制約をデータと数理によって補完する「エネルギー運用管理プラットフォーム」は、これらの国々に対する技術協力やインフラ展開の核となり得るものである。ここでいうシステムとは、個別のハードウェア単体に留まらず、各国特有の制約条件をデータと数理モデルによって管理し、最適解を導き出す「運用の仕組み」そのものを指す。

本システムで扱う個々の産業データは、経済安全保障の観点から厳格に管理されるべきものである。一方で、厳しい構造的特徴下で需給を最適化する「数理アルゴリズム」や、秘匿性を保持したままデータ連携を行う「プラットフォームの設計思想（アーキテクチャー）」は、共通の課題に直面するアジア諸国にとって極めて有効なソリューションとなる。わが国は、蓄積された知見を「課題解決の型（モデル）」として展開し、アジアのエネルギー転換に向けた国際標準を主導することが期待される。

こうした取り組みは、単なる技術的な貢献に留まらず、わが国の知見が各国のエネルギー需給の安定化を支えるという、新たな「知的資源による国際貢献」の確立に繋がる。わが国は、これまでの資源小国という立場を超えて、培われた知見を活用した「エネルギー管理手法の提供国」として、国際的な存在感を高めていくことが求められる。

7 | おわりに

7.1 本報告書の総括：構造的特徴の克服に向けた「数理・データ運用基盤」の実装

本報告書では、第7次エネルギー基本計画での温室効果ガス排出削減目標達成に向けた実効性の担保という観点から、わが国が直面する「6つの構造的特徴」を分析し、これらをデータ基盤と数理モデルからなる「数理・データ運用基盤」によって克服するための道筋を提示した。

一連の調査分析を通じて得られた結論は、わが国のエネルギートランジションの成否は、物理的なインフラ資源の拡充のみならず、蓄積されたデータの精度と、それらを活用した数理的最適化技術の優劣に深く関与するということである。

本調査で見出された方向性は、既存の国家的取り組みを基盤としつつ、その導入効果をさらに高めるための具体的なアプローチを提示するものである。例えば、経済産業省が推進する「ウラノス・エコシステム（Ouranos Ecosystem）」に代表される企業間データ連携の枠組みを最大限に活用し、各現場のリアルタイム運用データや物理特性データを多層的に統合する環境を構築することが肝要である。さらに、電力広域的運営推進機関（OCCTO）等で進められている計算モデルの高度化をはじめとする既存の取り組みと、本報告書が整理した数理的知見を密接に同期させることにより、わが国固有の構造的特徴を克服する実効性の高い解法の構築が可能となる。こうした科学的な裏付けに基づく技術的アプローチを既存の政策と連動させていくことが、今後の持続可能なエネルギー構造への移行を実現するための、現実的かつ着実な一歩となる。

7.2 構造的特徴を技術的優位性へと転換する視点

わが国が抱える「システムの孤立性」や「需要の偏在と過密」、さらには「製造業中心の産業構造」に起因する厳格な品質要求といった諸条件は、従来のモデルにおいては脱炭素化を阻害する制約要因として捉えられてきた。

しかし、これら過酷な「拘束条件」下において、データと数理の力で需給最適化を図る「数理・データ運用基盤」を確立することは、単なる課題解決に留まるものではない。同様の資源制約や「システムの孤立性」に直面するアジア諸国等にとって、この「日本型制約克服モデル」は、極めて再現性の高いソリューションとしての価値を有する。

すなわち、構造的特徴を数理的に解決する取り組み自体が、次世代市場における日本の技術的優位性となる。本報告書が示す研究開発および社会実装の完遂により、わが国は以下の価値を享受することが期待される。

エネルギー安全保障の強化：データに基づく精緻な系統運用により、外部環境の変化に対し高い適応力を持つ自律的な供給体制を構築する。

産業競争力の維持・発展：エネルギー需給の最適化と製造プロセスの高度化を連動させることで、脱炭素化と経済成長の両立を実現する。

客観的な根拠に基づく政策立案（EBPM）の深化：複雑な社会課題に対し、数理的根拠を基盤とした合意形成を図り、動的な制度運用を可能とする次世代の行政運用モデルを確立する。

7.3 社会実装に向けた産学官の連携

本報告書が整理した数理・データ運用基盤の構築は、中長期的な継続性が求められる。現場の動的データを保有する産業界、高度なアルゴリズムを開発するアカデミア、および社会実装を先導する制度設計を担う行政が、強固な連携体制の下で継続的なフィードバックを繰り返すことが不可欠である。気候変動対策における日本の2040年目標年次を見据えれば、残された時間は限られている。データ標準化、計算資源の確保、実証フィールドの確保に対して、公的・民間リソースを戦略的に集中させることが重要である。これにより、物理インフラ投資の効率を最大限に高められる。物理的インフラの増強効率を最大化し、社会コストを抑制するための「数理・データ運用基盤」の整備は、わが国の将来的なエネルギー需給の安定を左右する基幹的事項である。

7.4 おわりに：持続可能な社会基盤の確立に向けて

わが国のエネルギー転換における課題解決の要諦は、物理的な「6つの構造的特徴」を数理上の「拘束条件」として適切に管理し、既存インフラの運用余力を創出することにある。本報告書が提示した方向性が、今後のエネルギー政策の具体的な施策展開に寄与し、持続可能な社会基盤の確立に資することを期待する。

わが国は現在、構造的特徴を技術的に克服すべき条件として捉え、数理・データ運用基盤による「日本型制約克服モデル」を実装する段階にある。このモデルの確立は、脱炭素社会の実現、経済安全保障の確保、および持続的な経済成長の鼎立に向けた実効性を高めるのみならず、蓄積された知見を共通の課題を抱える国へ展開し、国際的な脱炭素化に貢献するための道筋となると考える。

参考文献

- 1) 経済産業省. 第7次エネルギー基本計画. 2025年2月18日閣議決定.
https://www.enecho.meti.go.jp/category/others/basic_plan/ (2026年1月13日アクセス)
- 2) 経済産業省. GX2040ビジョン ～脱炭素成長型経済構造移行推進戦略 改訂～. 2025年2月18日閣議決定. <https://www.meti.go.jp/press/2024/02/20250218004/20250218004.html> (2026年1月13日アクセス)
- 3) United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Decision 1/CMA.5: Outcome of the first global stocktake. 2023.,
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/1_CMA.5.pdf (2026年1月26日アクセス)
- 4) 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律の一部を改正する法律（改正GX推進法）. 令和7年法律第38号. <https://www.meti.go.jp/press/2024/02/20250225001/20250225001.html> (2026年1月26日アクセス)
- 5) International Energy Agency (IEA). World Energy Outlook 2025. Paris: IEA; 2025. Available from: <https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2025>, (2026年1月26日アクセス)
- 6) 経済産業省 資源エネルギー庁. 2025年度版 エネルギー白書. 2025.
<https://www.enecho.meti.go.jp/about/whitepaper/> (2026年1月13日アクセス)
- 7) 経産省エネ庁 総合エネルギー調査会再生可能エネルギー小委員会資料（2025年6月）,
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/pdf/074_01_00.pdf,
(2026年1月13日アクセス)
- 8) International Energy Agency (IEA). IEA Energy Statistics Data Browser, [iea.org/data-and-statistics/data-tools/energy-statistics-data-browser](https://www.iea.org/data-and-statistics/data-tools/energy-statistics-data-browser), (2026年1月13日アクセス)
- 9) 総務省統計局, 「人口集中地区の概要」,
https://www.stat.go.jp/data/chiri/map/c_koku/kyokaizu/pdf/r2_gaiyo.pdf, (2026年1月13日アクセス)
- 10) 内閣府. 令和7年版 防災白書. 2025.
<https://www.bousai.go.jp/kaigirep/hakusho/> (2026年1月13日アクセス)
- 11) The World Bank. Manufacturing, value added (% of GDP) - Japan, Germany, USA. World Bank Open Data. 2025. Available from:
<https://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.MANF.ZS>, (2026年1月26日アクセス)
- 12) 電力広域的運営推進機関, 「2025～2034年度の連系線の運用容量」,
https://www.occto.or.jp/assets/renkeisenriyou/oshirase/2024/files/oshirase_1_2025-2034_unyounyouryou.pdf, (2026年1月13日アクセス)
- 13) U.S. Department of Energy (DOE). Grid Resilience and Innovation Partnerships (GRIP) Program: Comprehensive Strategy 2025. <https://www.energy.gov/gdo/grid-resilience-and-innovation-partnerships-grip-program>, (2026年1月13日アクセス)
- 14) U.S. Federal Energy Regulatory Commission (FERC). Order No. 2222: Participation of Distributed Energy Resource Aggregations in Markets.
<https://www.ferc.gov/ferc-order-no-2222>, (2026年1月13日アクセス)
- 15) DOE Grid Modernization Strategy 2024, <https://www.energy.gov/sites/default/files/2024-12/Grid%20Modernization%20Strategy%202024.pdf>, (2026年1月13日アクセス)

- 16) Gaia-X European Association for Data and Cloud AISBL. Gaia-X Architecture Specifications v25.01. 2025. Available from: <https://gaia-x.eu/technical-framework/>, (2026年1月26日アクセス)
- 17) EU Gaia-X Brochure_Overview-2025, https://gaia-x.eu/wp-content/uploads/2025/01/Gaia-X-Brochure_Overview-2025.pdf, (2026年1月13日アクセス)
- 18) National Energy System Operator (NESO). Virtual Energy System (VirtualES) Programme Strategy Update. 2025.
<https://www.neso.energy/innovating/virtual-energy-system>, (2026年1月13日アクセス)
- 19) UK NESO「Virtual Energy System」,
<https://www.neso.energy/document/266076/download>, (2026年1月13日アクセス)
- 20) Gaia-X European Association for Data and Cloud AISBL. Gaia-X Architecture Specifications v25.01. 2025. Available from: <https://gaia-x.eu/technical-framework/>, (2026年1月26日アクセス)
- 21) EU Gaia-X Brochure_Overview-2025, https://gaia-x.eu/wp-content/uploads/2025/01/Gaia-X-Brochure_Overview-2025.pdf, (2026年1月13日アクセス)
- 22) 国家电网有限公司 STATE GRID Corporation of China,
<http://www.sgcc.com.cn:8000/>, (2026年1月13日アクセス)
- 23) Ministry of Power, Government of India. National Smart Grid Mission,
<https://www.nsgm.gov.in/en/state-wise-map>, (2026年1月13日アクセス)
- 24) Australian Energy Market Operator (AEMO). NEM Distributed Energy Resources Program: Project EDGE Final Insights. 2024. <https://aemo.com.au/initiatives/major-programs/vpp-demonstrations/project-edge>, (2026年1月13日アクセス)
- 25) 電力広域的運営推進機関（OCCTO）マstrupラ委,
<https://www.occto.or.jp/iinkai/masutapuran/index.html>, (2026年1月13日アクセス)
- 26) 米国エネルギー省（DOE）. Dynamic Line Rating: Report to Congress. 2019.,
https://www.energy.gov/sites/prod/files/2019/08/f66/Congressional_DLR_Report_June2019_final_508_0.pdf, (2026年1月13日アクセス)
- 27) Giambattista Gruosso et al., Joined Probabilistic Load Flow and Sensitivity Analysis of Distribution Networks Based on Polynomial Chaos Method, IEEE Transactions on Power Systems, Jan 2020, <https://ieeexplore.ieee.org/document/8762150>, (2026年1月26日アクセス)
- 28) Shobug et al., “Virtual Inertia Control for Power Electronics-Integrated Power Systems: Challenges and Prospects,” Energies, 2024,
<https://www.mdpi.com/1996-1073/17/11/2737>, (2026年1月26日アクセス)
- 29) 経産省 Ouranos Ecosystem（ウラノス・エコシステム）, https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/digital_architecture/ouranos.html, (2026年1月13日アクセス)
- 30) 電力広域的運営推進機関（OCCTO）広域系統長期方針（広域連系系統のマスタープラン）【概要】, https://www.occto.or.jp/assets/kouikikeitou/chokihoushin/files/chokihoushin_23_01_03.pdf, (2026年1月13日アクセス)
- 31) 経産省 次世代電力系統WG（第6回）, 再生可能エネルギー出力制御の短期見通し等について,
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/smart_power_grid_wg/pdf/006_01_00.pdf, (2026年1月13日アクセス)

作成メンバー

総括責任者	花村 克悟	上席フェロー	環境・エネルギーユニット
メンバー/主担当	馬場 智義	フェロー	環境・エネルギーユニット
メンバー	尾山 宏次	フェロー	環境・エネルギーユニット
	坪井 彩子	フェロー	環境・エネルギーユニット
	藤井 修	フェロー	環境・エネルギーユニット
	真崎 仁詩	フェロー	環境・エネルギーユニット
	吉井 政之	フェロー	環境・エネルギーユニット
	関根 泰	フェロー	環境・エネルギーユニット
	幡野 尚宏	ユニットリーダー/フェロー	環境・エネルギーユニット (2026年1月末まで)
	矢ヶ部 信吾	ユニットリーダー/フェロー	環境・エネルギーユニット

調査報告書

CRDS-FY2025-RR-09

エネルギーtransition促進の先行政策事例 (米国、EU、英国、中国、インド、オーストラリア) と日本への適合に向けた方向性

～脱炭素電源の最大活用を支える既存リソースの有効活用～

令和 8 年 3 月 March 2026

ISBN 978-4-86829-047-6

国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター

Center for Research and Development Strategy, Japan Science and Technology Agency

〒102-0076 東京都千代田区五番町7 K's 五番町

電話 03-5214-7481

E-mail crds@jst.go.jp

<https://www.jst.go.jp/crds/>

本書は著作権法等によって著作権が保護された著作物です。

著作権法で認められた場合を除き、本書の全部又は一部を許可無く複写・複製することを禁じます。

引用を行う際は、必ず出典を記述願います。

なお、本報告書の参考文献としてインターネット上の情報が掲載されている場合、当該情報はURLに併記された日付または本報告書の発行年月の1ヶ月前に入手しているものです。

上記以降の情報の更新は行わないものとします。

This publication is protected by copyright law and international treaties.

No part of this publication may be copied or reproduced in any form or by any means without permission of JST, except to the extent permitted by applicable law.

Any quotations must be appropriately acknowledged.

If you wish to copy, reproduce, display or otherwise use this publication, please contact crds@jst.go.jp.

Please note that all web references in this report were last checked on the date given in the link or one month prior to publication.

CRDS is not responsible for any changes in content thereafter.

FOR THE FUTURE OF
SCIENCE AND
SOCIETY



CRDS

<https://www.jst.go.jp/crds/>